

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ · ATHENS MBA (ΟΠΑ | ΕΜΠ)

Οδηγός Εκτέλεσης & Παρουσίασης του Ευφυούς Πράκτορα Αναπλήρωσης Αποθεμάτων

Τι διορθώθηκε στον κώδικα, πώς τρέχει, τι να δείξεις στην επιτροπή και ποια οφέλη να αναδείξεις

Σχεδίαση και Αξιολόγηση Ευφυούς Πράκτορα Αναπλήρωσης Αποθεμάτων με Διασύνδεση SAP ERP

Φοιτητής: **Γεώργιος Δράκος** · Επιβλέπων: **Σωτήρης Γκαγιαλής**, Καθηγητής ΕΜΠ

Κώδικας: github.com/greitel/replenishment-agent, branch `presentation-ready`

Έκδοση οδηγού: **v2** — **22 Σεπτεμβρίου 2026** (συγχρονισμένη με τη ΔΕ v3 και τον δεύτερο γύρο αλλαγών κώδικα)

Πώς να διαβάσεις αυτόν τον οδηγό

Αν έχεις 10 λεπτά: διάβασε την **Ενότητα 0** (σύνοψη) και την **Ενότητα 7** (τι απομένει στη ΔΕ v3 — λίγα). Πριν την πρόβα: Ενότητες **2, 3, 4**. Πριν την εξέταση: Ενότητες **5, 6, 8**.

Περιεχόμενα

0. Σύνοψη σε μία σελίδα

1. Τι διορθώθηκε στον κώδικα — και γιατί έχει σημασία για την επιτροπή

2. Εγκατάσταση και εκτέλεση (Windows, βήμα-βήμα)

3. Το dashboard, καρτέλα-καρτέλα: τι δείχνει και τι λες

4. Σενάριο παρουσίασης 20 λεπτών με ζωντανή επίδειξη

5. Τα οφέλη για την εταιρεία — πώς να τα παρουσιάσεις

6. Ερωτήσεις της επιτροπής και προτεινόμενες απαντήσεις

7. Η ΔΕ v3: τι περιέχει ήδη και τι απομένει από εσένα

8. Λίστα ελέγχου για την ημέρα της εξέτασης

Παράρτημα Α. Εντολές (cheat sheet) · **Β.** Αρχεία → Πίνακες ΔΕ · **Γ.** Τι αλλάζει με πραγματικά δεδομένα

0. Σύνοψη σε μία σελίδα

Τι έγινε — γύρος 1. Έλεγξα ολόκληρο το codebase, έτρεξα όλο το pipeline και τα tests, και έκλεισα **16 bugs** — τρία από αυτά θα φαίνονταν αμέσως σε ζωντανή επίδειξη. Το dashboard ξαναγράφηκε στα ελληνικά με ενιαίο design και μία καρτέλα «As-Is vs To-Be» που συγκεντρώνει όλη την αξιολόγηση (§1.1).

Τι έγινε — γύρος 2 (συγχρονισμός με τη ΔΕ v3). Ο κώδικας ευθυγραμμίστηκε με ό,τι περιγράφει η ΔΕ και με το προφίλ της επιχείρησης της μελέτης περίπτωσης (εισαγωγέας ανταλλακτικών αυτοκινήτων που προμηθεύεται χιλιάδες κωδικούς ετησίως): αυτόματη επιλογή lot sizing ABC × CV (Πίνακας 4.3), κινήσεις 601/251 ως ζήτηση (εμπορεύματα HAWA), ενοποίηση εκδόσεων του MRP ανά εβδομάδα, σωστό «opening period» στο To-Be, ακέραιες μονάδες/συσκευασίες στο R-MOQ-ENFORCE, +15% buffer για lead time > 30 ημ., παράθυρα bootstrap 60 ημερών, νέο script αξιολόγησης πρόβλεψης (WMAPE) και **νέος γεννήτορας συνθετικών δεδομένων ανταλλακτικών** (§1.2). Το pipeline ξανατράχτηκε και **όλοι οι αριθμοί της ΔΕ v3 (Πίνακες 4.1–4.14, Γ.1, Δ.1, Σύνοψη, Abstract, Κεφ. 5) προέρχονται από αυτή την εκτέλεση**. Τώρα περνούν **203 tests** (≈13.200 γραμμές Python + 572 ABAP).

Bugs (γύρος 1) + αλλαγές (γύρος 2)

16 + 10

όλες με tests

Tests

203 ✓

ήταν 183 → 192 → 203

Χρόνος πλήρους εκτέλεσης

~10–12 λεπτά

run_all.bat, 150 κωδικοί

Χρόνος επίδειξης

6 λεπτά

3 καρτέλες, 8 κλικ

Τα τρία πράγματα που πρέπει να ξέρεις πριν κάνεις οτιδήποτε άλλο

1. Η ΔΕ v3 και ο κώδικας λένε το ίδιο πράγμα — και το λένε τίμια.

Η ΔΕ v3 δηλώνει ρητά (§3.3.3, §3.6.7, §5.5.2) ότι η ποσοτική αξιολόγηση έγινε σε **συνθετικό σύνολο δεδομένων βαθμονομημένο στο προφίλ της επιχείρησης** (150 κωδικοί ανταλλακτικών, 12 μήνες, seed 42) και ότι η πιλοτική εφαρμογή στα πραγματικά δεδομένα SAP της εταιρείας **εκκρεμεί** (προτεραιότητα 1 στον Πίνακα 5.3). Οι παλιοί ισχυρισμοί (1.547 υλικά, 18 μήνες, «ανατροφοδότηση planners 4,0/5») αφαιρέθηκαν. Η επιτροπή μπορεί να τρέξει run_all.bat και να βρει **ακριβώς** τους αριθμούς της ΔΕ.

2. Το κεντρικό αποτέλεσμα: TCO –12,9% στις 60 ημέρες, 30/30 θετικά παράθυρα.

Realistic σενάριο: TCO €37.398 → €32.587 (–€4.811), holding –9,5%, κόστος ελλείψεων –72%, ημέρες έλλειψης 90 → 27, cycle service level 99,0% → 99,7%, ίδιο πλήθος παραγγελιών (102 → 101). Bootstrap: μέση εξοικονόμηση €3.724 ανά παράθυρο 60 ημερών, 95% CI [€3.382, €4.077], 30/30 θετικά, $p < 0,001$. Σενάρια –10,0% / –12,9% / –16,0%· ευαισθησία –6,6% έως –19,3%. Οι αριθμοί είναι μικρότεροι από την v2 (που ήταν λανθασμένα ετησιοποιημένη) αλλά **υπερασπίσιμοι**.

3. Η επιχείρηση της μελέτης περίπτωσης δεν κατονομάζεται πουθενά — κράτησέ το έτσι.

ΔΕ, README, οδηγός και κώδικας αναφέρουν μόνο «ελληνική επιχείρηση εισαγωγής και διανομής ανταλλακτικών αυτοκινήτων που προμηθεύεται χιλιάδες κωδικούς ετησίως». Στην παρουσίαση ή στις ερωτήσεις μην πεις το όνομα αν δεν έχεις γραπτή συναίνεση (§3.8.1 της ΔΕ).

Τι πρέπει να κάνεις εσύ (με τη σειρά)

1. **Πάρε τον κώδικα:** εισαγωγή του νέου presentation-ready.bundle (ή του zip) και push στο GitHub — §2.2.
2. **Τρέξε τα πάντα:** run_all.bat (~10–12 λεπτά). Επιβεβαίωσε ότι ο πράκτορας δίνει «67 proposals / 47 materials / 1 expedite» και ότι το validation_report.csv λέει –12,86% — §2.7.
3. **Άνοιξε το dashboard** (start_dashboard.bat) και πέρασε τις 6 καρτέλες με τον οδηγό της §3 μπροστά σου.
4. **Κλείσε τα 10 κίτρινα σημεία της ΔΕ v3 (§7):** λογότυπο, υπογραφή, εκδόσεις Ollama/Claude, commit hash, ένα Copilot screenshot.

5. **Στείλε στον κ. Γκαγιαλή** τη ΔΕ v3 με το email της §7 (αλλαγή υπότιτλου εξωφύλλου, Παράρτημα Ε, πιλοτική εφαρμογή).
6. **Φτιάξε τις διαφάνειες** (≤ 20 λεπτά συνολικά με ερωτήσεις) με screenshots ως εφεδρεία, και κάνε **δύο πρόβες** με χρονόμετρο — §4.

1. Τι διορθώθηκε στον κώδικα — και γιατί έχει σημασία για την επιτροπή

1.1 Γύρος 1 — τα 16 σφάλματα

Ο πίνακας είναι σε φθίνουσα σειρά σοβαρότητας. Η στήλη «Τι θα έβλεπε η επιτροπή» εξηγεί γιατί άξιζε να διορθωθεί πριν την παρουσίαση. Κάθε διόρθωση συνοδεύεται από test.

#	Πρόβλημα	Τι θα έβλεπε η επιτροπή	Διόρθωση (αρχείο)
1	Η ημερομηνία αναφοράς (auto) έπεφτε μία μέρα πριν το snapshot αποθέματος → απόθεμα 0 παντού.	586/586 προτάσεις «επείγουσες», €2,9 εκ. προτεινόμενες παραγγελίες σε 60 ημέρες. Το πρώτο πράγμα που φαίνεται στην οθόνη.	Ημερομηνία αναφοράς = max(τελευταίο snapshot, τελευταία κίνηση). <code>src/utils/as_of_date.py</code>
2	Holding cost ετησιοποιημένο, stockout cost ανά παράθυρο → TCO σε μικτή βάση.	«Το €190.945 είναι για 60 ημέρες ή για έτος;» — δεν υπήρχε σωστή απάντηση. Το ετήσιο ισοδύναμο €1,1 εκ. δεν προκύπτει.	Όλα τα κόστη για το παράθυρο (holding × ημέρες/365)· πεδία <code>*_annualized</code> χωριστά· προστέθηκε ordering cost (πλήθος × €50) και TCO = holding + stockout + ordering, όπως ο Πίνακας 4.6. <code>src/utils/kpi.py</code>
3	Το MRP ξανα-παρήγγειλε το ίδιο έλλειμμα σε κάθε αναθεώρηση όταν η ανάγκη έπεφτε μέσα στο lead time (π.χ. 3 παραγγελίες ίδιας ημέρας).	Στο To-Be ο πράκτορας κρατούσε περισσότερο απόθεμα από τον planner — αντίθετο από την υπόθεση της ΔΕ.	Lead-time-aware netting: μία παραγγελία για το έλλειμμα που προβάλλεται στην ημερομηνία «σήμερα + LT», καταχώρηση παραλαβής εκεί, σήμανση ημερών κάτω από SS. <code>src/mrp/engine.py</code>
4	Η πολιτική Wagner-Whitin δεν εκτελούνταν ποτέ (silent fallback σε Lot-for-Lot).	Η ΔΕ δηλώνει 5 αλγορίθμους lot sizing και «αυτόματη επιλογή». Ερώτηση «δείξτε μου ένα υλικό με W-W» = αδιέξοδο.	Rolling-horizon Wagner-Whitin: DP στον ορίζοντα πρόβλεψης, εκδίδεται η πρώτη παραγγελία. <code>src/mrp/lot_sizing.py</code>
5	Το bootstrap έπαιρνε τα εκατοστημόρια των 30 τιμών (διασπορά ενός παραθύρου) — όχι bootstrap του μέσου.	Η §3.6.3 περιγράφει bootstrap του μέσου με B = 2.000, t-CI, sign test. Ο Πίνακας 4.9 δεν μπορούσε να συμπληρωθεί.	Στάδιο 2 όπως στη ΔΕ: B = 2.000 επαναδειγματοληψίες, CI του μέσου, bootstrap p, t-CI (df = 29), μονόπλευρος t-test, ακριβής έλεγχος προσήμου. <code>src/utils/bootstrap.py</code>
6	Ασύμμετρη σύγκριση As-Is / To-Be: αρνητικό απόθεμα μόνο στο As-Is, αυθαίρετο αρχικό απόθεμα (2×SS), το To-Be δεν «κληρονομούσε» τις παραγγελίες σε εξέλιξη.	«Είναι δίκαιη η σύγκριση;» — η πιο πιθανή μεθοδολογική ερώτηση. Η απάντηση ήταν «όχι εντελώς».	Ίδια δυναμική (lost sales), ίδιο αρχικό απόθεμα (ανακατασκευή από snapshot + κινήσεις), ίδια pipeline παραλαβών εντός lead time. <code>scripts/run_validation.py</code> , <code>repository.get_stock_at</code>
7	Το ablation είχε δικό του (αντιγραμμένο) προσομοιωτή.	Baseline ablation ≠ To-Be του backtest (το σημείο 6 του README_Παράδοσης).	Το ablation καλεί τον ίδιο <code>simulate_tobe</code> με <code>disabled_rules</code> . <code>scripts/run_rule_ablation.py</code>
8	POQ παρήγγειλε λιγότερο από το καθαρό έλλειμμα· POQ με σταθερή περίοδο 7 ημερών.	Απόθεμα κάτω από SS μετά την παραλαβή· υπερβολικές παραγγελίες σε φθηνά υλικά.	POQ ≥ καθαρή ανάγκη· περίοδος T* = EOQ/ημερήσια ζήτηση (7–60 ημ., Silver-Pyke-Peterson §6.5). <code>lot_sizing.py</code>

#	Πρόβλημα	Τι θα έβλεπε η επιτροπή	Διόρθωση (αρχείο)
9	Ο κανόνας R-DEAD-STOCK χρησιμοποιούσε το «σήμερα» του dataset και όχι την ημερομηνία της προσομοίωσης.	Σε παράθυρα bootstrap βαθιά στο ιστορικό, ενεργά υλικά χαρακτηρίζονταν νεκρό απόθεμα.	Τα beliefs μεταφέρουν <code>as_of</code> · οι κανόνες το χρησιμοποιούν. <code>src/rules/policies.py</code> , <code>src/agent/*</code>
10	Η πρόβλεψη ζήτησης «αγκυρωνόταν» στην τελευταία κίνηση, όχι στο σήμερα.	Υλικό χωρίς κατανάλωση 100 ημέρες → πρόβλεψη με τον παλιό ρυθμό → άσκοπες προτάσεις.	Η ημερήσια σειρά τελειώνει στην ημερομηνία αναφοράς (μηδενικά στο τέλος). <code>src/utils/forecasting.py</code>
11	Πρόσχημο κινήσεων 601/652 λάθος (πωλήσεις ως παραλαβές)· χάρτης DISLS: $WB \neq EOQ$.	Με πραγματικά δεδομένα: λάθος στατιστικά ζήτησης για τελικά προϊόντα· λάθος πολιτική για WB (εβδομαδιαίο lot).	Σωστή σημειολογία BWART και πλήρης χάρτης SAP lot-sizing (EX, FX, WB, MB, PK, WI, BE, SP...). <code>anonymization.py</code>
12	Ανοιχτές παραγγελίες με ημερομηνία στο παρελθόν αγνοούνταν.	Προτάσεις ενώ υπάρχει υλικό καθ' οδόν.	Καθυστερημένες παραλαβές θεωρούνται διαθέσιμες σήμερα (όπως στο SAP MRP). <code>engine.py</code>
13	Το γράφημα «κανόνες» έσπαγε τα ονόματα σε κάθε κενό (regex).	Μία μπάρα με όνομα « » στην Επισκόπηση.	<code>str.split(" ", regex=False)</code> . <code>overview_tab.py</code>
14	Τα integration tests έγραφαν στην πραγματική βάση και στο <code>validation_report.csv</code> .	Ένα <code>pytest</code> πριν την παρουσίαση = χαμένες προτάσεις και λάθος αναφορά στην οθόνη.	Απομονωμένη βάση/φάκελοι στα tests (σωστά ονόματα μεταβλητών). <code>tests/test_integration.py</code>
15	«Περισσότερες παραγγελίες = καλύτερα» στη σύγκριση KPI.	Πίνακας με ↑ better δίπλα στο <code>n_orders</code> .	Ουδέτερο· η ανταλλαγή φαίνεται στο <code>ordering cost</code> . <code>kpi.py</code>
16	Το R-EXPEDITE σημείωνε ως επείγουσες όλες τις μελλοντικές παραγγελίες ενός κρίσιμου υλικού.	«Γιατί είναι επείγουσα μια παραγγελία για τον Νοέμβριο;»	Επείγουσα μόνο η παραγγελία που εκδίδεται άμεσα (εντός lead time). <code>policies.py</code>

1.2 Γύρος 2 — συγχρονισμός κώδικα με τη ΔΕ v3

Εδώ ο στόχος δεν ήταν bugs αλλά **συνέπεια**: ό,τι περιγράφει η ΔΕ να το κάνει ο κώδικας, και ό,τι κάνει ο κώδικας να το λέει η ΔΕ. Κάθε γραμμή έχει test.

#	Τι έλεγε η ΔΕ / τι χρειαζόταν	Τι έκανε ο κώδικας	Αλλαγή (αρχείο)
1	Πίνακας 4.3: αυτόματη επιλογή lot sizing από $ABC \times CV$ (A: WW/POQ/LFL, B: EOQ, C: FOQ).	Επιλογή μόνο από CV, χωρίς κλάση ABC· FOQ χωρίς σταθερή ποσότητα.	<code>select_policy(abc, cv)</code> με εβδομαδιαίο CV· $FOQ = 4$ εβδομάδες ζήτησης σε πολλαπλάσιο MOQ (MARC-BSTFE αν υπάρχει). <code>src/mrp/lot_sizing.py</code> , <code>master_data_enrichment.py</code>

#	Τι έλεγε η ΔΕ / τι χρειαζόταν	Τι έκανε ο κώδικας	Αλλαγή (αρχείο)
2	Εμπορική επιχείρηση: η ζήτηση είναι οι παραδόσεις σε πελάτες (601/251), όχι αναλώσεις παραγωγής.	Μόνο 261/201/281 μετρούσαν ως ζήτηση στο dashboard· τα HAWA χωρίς προεπιλεγμένο κόστος.	Ενιαία σταθερά CONSUMPTION_MOVEMENT_TYPES = 601, 251, 261, 201, 281 · κόστος HAWA. <code>models.py</code> , <code>forecast_tab.py</code> , <code>cost_estimator.py</code>
3	Πίνακας 4.2: μία προγραμματισμένη παραγγελία ανά ανάγκη, όχι μία την ημέρα.	Σε LFL υλικά με καθημερινή ζήτηση ο MRP έδινε ημερήσιες παραγγελίες → 10× περισσότερες παραγγελίες από τον planner, καμία εξοικονόμηση.	Ενοποίηση εκδόσεων ανά 7 ημέρες (<code>release_bucket_days</code>) με επανυπολογισμό της προβολής. <code>src/mrp/engine.py</code>
4	§3.6.1: ο πράκτορας αποφασίζει κάθε 7 ημέρες με ορίζοντα 60 ημερών.	Το To-Be εξέδιδε όλες τις προτάσεις του 60ήμερου ορίζοντα αμέσως (σαν να πάγωνε 2 μήνες).	Εκδίδονται μόνο οι προτάσεις με ημερομηνία έκδοσης πριν τον επόμενο κύκλο (opening period)· οι υπόλοιπες επανυπολογίζονται. <code>scripts/run_validation.py</code>
5	Πίνακας 4.4: R-LONG-LEAD-BUFFER +15% για lead time > 30 ημ. (Ασία).	Όριο 21 ημερών.	Όριο 30 ημερών, +15%. <code>src/rules/policies.py</code> , <code>dashboard/theme.py</code>
6	Πίνακας 4.5: ποσότητες σε ακέραιες μονάδες / συσκευασίες.	Πρόταση «70,38 σετ συμπλέκτη».	R-MOQ-ENFORCE: ≥ MOQ, πολλαπλάσιο <code>fixed_lot_size</code> , ακέραιες μονάδες για διακριτές UoM (PC/SET). <code>policies.py</code>
7	§3.6.3: παράθυρα bootstrap που περιέχουν και τις παραδόσεις του πράκτορα.	Παράθυρα 21 ημερών < μέγιστο lead time 55 — η επίδραση του πράκτορα δεν προλάβαινε να φανεί.	Default 30 × 60 ημέρες (~5 λεπτά). <code>run_bootstrap.py</code> , <code>run_all.bat</code>
8	Πίνακες 4.12–4.13: WMAPE ανά μέθοδο και κλάση ABC από script, όχι από screenshot.	Μόνο στο dashboard, ανά υλικό.	Νέο <code>scripts/run_forecast_eval.py</code> → <code>forecast_report*.csv</code> · βήμα 9 του <code>run_all.bat</code> .
9	§4.9: «αυτόματη επιλογή μεθόδου ανά υλικό».	Δεν υπήρχε.	Μέθοδος <code>auto</code> (walk-forward ανά υλικό) — υλοποιήθηκε, μετρήθηκε (–11,1% έναντι –12,9% του κινητού μέσου· +39% TCO σε χειμερινό παράθυρο) και δεν έγινε default. Η ΔΕ το λέει έτσι. <code>src/utils/forecasting.py</code>
10	§3.6.7: συνθετικό dataset «βαθμονομημένο στο προφίλ της επιχείρησης» (ανταλλακτικά αυτοκινήτων).	Γενικός γεννήτορας «βιομηχανικών υλικών» (κιλά, ROH/HALB).	Νέος γεννήτορας: 4 οικογένειες ανταλλακτικών (service/μηχανικά/ηλεκτρικά/φανοποιίας), HAWA, PC/SET, lead times Ευρώπη/Ασία 5–55 ημ., εποχικότητα ανά οικογένεια, Pareto ABC 41/39/70, master data από τους ίδιους κανόνες με τα πραγματικά δεδομένα, προσομοιωμένος planner. <code>scripts/generate_sample_data.py</code>

Τι άλλαξε στο dashboard

- **Ελληνικά παντού**, ενιαίο θέμα (ένα μπλε για τον πράκτορα, γκρι για το As-Is, κόκκινο μόνο για «επείγον»), κρυμμένο το menu/«Deploy» του Streamlit, μεγαλύτερα tabs για προβολέα.
- **Επικεφαλίδα** με ημερομηνία αναφοράς, ορίζοντα, πλήθος υλικών, εύρος ιστορικού· **5 δείκτες**: προτάσεις, υλικά με πρόταση, επείγοντα υλικά, αξία παραγγελιών, αδρανές απόθεμα.
- **Επισκόπηση**: επεξήγηση κύκλου BDI (αναδιπλούμενη), προτάσεις/αξία ανά κλάση ABC, εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα, ενεργοποίηση κανόνων, λίστα επειγόντων.
- **Προτάσεις**: λίστα εργασιών planner με φίλτρα, ελληνικές στήλες, εξαγωγή CSV/Excel.
- **Ανάλυση υλικού**: πίνακας master data, **αιτιολόγηση σε απλή γλώσσα** («γιατί προτείνει ο πράκτορας;»), προβολή αποθέματος με ζώνη κάτω από SS, αφίξεις παραγγελιών, πλήρους πίνακας MRP, ιστορικό.
- **Πρόβλεψη ζήτησης**: εξομαλυμένο ιστορικό, τρεις μέθοδοι, αξιολόγηση σε εβδομαδιαίο επίπεδο με WMAPE (το ημερήσιο MAPE σε διακοπτόμενη ζήτηση ήταν 150–170%).
- **As-Is vs To-Be**: backtest (KPI + σύνθεση TCO + ανάλυση holding + ανά ABC), σενάρια κόστους, ευαισθησία, bootstrap (ιστόγραμμα + CI), ablation — όλα από τα CSV, με την εντολή που τα παράγει όταν λείπουν.
- **AI Copilot**: ίδια λειτουργία, ελληνικές οδηγίες, πάντα συνδεδεμένος στη ζωντανή βάση.
- **Γύρος 2**: η «Ανάλυση υλικού» δείχνει την πηγή της ζήτησης (601/251 + 261/201/281) και προσφέρει και τη μέθοδο «auto»: τα ονόματα κανόνων (+15% / LT > 30 ημ., MOQ / συσκευασία / ακέραιες μονάδες) ενημερώθηκαν.

Μικρές προσθήκες που υπηρετούν την παρουσίαση

- **Ρεαλιστικά συνθετικά δεδομένα**: ο γεννήτορας προσομοιώνει «ανθρώπινο planner» (εβδομαδιαίες αναθεωρήσεις που ξεχνιούνται, καθυστερήσεις, μεγάλες παρτίδες), εποχικά/νέα/αδρανή είδη, και παράγει **εσωτερικά συνεπές dataset** (snapshot = άνοιγμα + παραλαβές – εξαγωγές). Σταθερή ημερομηνία snapshot (21.09.2026) ώστε τα νούμερα να είναι ίδια όποια μέρα τρέξει. Από τον γύρο 2 τα είδη είναι ανταλλακτικά αυτοκινήτων (φίλτρα, τακάκια, συμπλέκτες, μπαταρίες, καθρέπτες...) με ψευδο-κωδικούς OE.
- **Launchers** `run_all.bat`, `start_dashboard.bat` (Windows) και `run_all.sh`.
- **Τεκμηρίωση**: README, REPRODUCIBILITY.md και Παράρτημα Δ (PDF) ενημερώθηκαν στους τελικούς αριθμούς (v3). Χάρτης «αρχείο CSV → Πίνακας ΔΕ».

2. Εγκατάσταση και εκτέλεση (Windows, βήμα-βήμα)

2.1 Προαπαιτούμενα

- **Python 3.11 ή 3.12** (python.org, με «Add python.exe to PATH»). Έλεγχος: `python --version`.
- **Git** (git-scm.com) — ή λήψη ZIP από το GitHub.
- Προαιρετικά για το Copilot: **Ollama** (ollama.com) και `ollama pull llama3.1:8b` (≈4,7 GB, μία φορά).
- Χώρος δίσκου ~1 GB, χωρίς GPU. Το dashboard ανοίγει σε οποιονδήποτε browser (Chrome/Edge).

2.2 Λήψη του κώδικα

Ο κώδικας σου παραδίδεται με δύο τρόπους, γιατί δεν έχω δικαίωμα push στο GitHub σου:

- **ZIP** `replenishment-agent-presentation-ready.zip` : ο πλήρης φάκελος του project στην τελική έκδοση. Όπως έκανες και τον γύρο 1: αποσυμπίεσε, σύρε τα αρχεία στο GitHub (Add file → Upload files) πάνω στο `main` και γράψε ως μήνυμα «v3: sync code with thesis v3». Τα αρχεία που άλλαξαν στον γύρο 2 είναι 31 (+13 screenshots του οδηγού) — λίστα στο README_Παράδοσης_v3, ενότητα 1.
- **Git bundle** `presentation-ready.bundle` : για όποιον δουλεύει με git. Περιέχει όλα τα commits του branch `presentation-ready` πάνω από το `db88bdf`. Επειδή το `main` σου έχει ήδη τα αρχεία του γύρου 1 (ανέβηκαν χειροκίνητα με ταυτόσημο περιεχόμενο), το merge είναι καθαρό.

```
# Στο τοπικό σου clone
cd C:\Projects\replenishment-agent
git fetch C:\Downloads\presentation-ready.bundle presentation-ready:presentation-ready
git checkout main
git merge presentation-ready          # καθαρό merge (ίδια αρχεία γύρου 1, νέα αρχεία
γύρου 2)
git push origin main
git rev-parse --short HEAD           # → commit hash για το Παράρτημα ΣΤ της ΔΕ
```

Έλεγχος ότι ανέβηκαν όλα: στο GitHub το `scripts/run_forecast_eval.py` πρέπει να υπάρχει και το `run_all.bat` να έχει 9 βήματα.

2.3 Περιβάλλον Python (μία φορά)

Το `run_all.bat` το κάνει μόνο του: αν δεν βρει `.venv`, το δημιουργεί και εγκαθιστά τα requirements (2–5 λεπτά, μία φορά). Χειροκίνητα, αν προτιμάς:

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

Αν το PowerShell αρνηθεί το activate: `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned` και ξανά. Σύμπτωμα έλλειψης: `ModuleNotFoundError: No module named 'sqlalchemy'` → τρέξε `pip install -r requirements.txt`.

2.4 Πλήρης εκτέλεση με συνθετικά δεδομένα (~10–12 λεπτά)

```
run_all.bat
```

Εκτελεί με τη σειρά: δημιουργία δεδομένων (150 κωδικοί ανταλλακτικών, 12 μήνες) → ETL σε SQLite → πράκτορας (perceive → deliberate → act) → backtest 60 ημερών → 3 σενάρια κόστους → ανάλυση ευαισθησίας → 30 τυχαία παράθυρα 60 ημερών + bootstrap (~5 λεπτά) → rule ablation (stress) → αξιολόγηση πρόβλεψης (WMAPE). Στο τέλος υπάρχουν στον φάκελο τα αρχεία `validation_report*.csv`, `bootstrap_report*.csv`, `ablation_report.csv`, `forecast_report*.csv` και η βάση `replenishment.db`. Τα ίδια βήματα, ένα-ένα, στο Παράρτημα Α.

2.5 Εκτέλεση με τα πραγματικά (ανωνυμοποιημένα) δεδομένα SAP

1. Τρέξε το `ZMRP_AGENT_EXPORT` στο SAP (φάκελος `abap/`) → 6 CSV· αντέγραψε τα στο `data\raw\`.
2. `python -m src.data_layer.anonymization` → `data\anonymized\*.csv` (ψευδώνυμα, πρόσημα κινήσεων, smart defaults master data).
3. `run_all.bat --keep-data` (δεν ξαναδημιουργεί συνθετικά δεδομένα· το ETL προτιμά αυτόματα το `data\anonymized`).
4. Στο dashboard έλεγξε ότι η **ημερομηνία αναφοράς** είναι η ημερομηνία εξαγωγής από το SAP (και όχι σημερινή). Αν θέλεις άλλη: `.env` → `AS_OF_DATE=2026-01-28`.

Προσοχή στα πραγματικά δεδομένα

Ο φάκελος `data\raw` είναι στο `.gitignore` — ποτέ στο GitHub. Τα ψευδώνυμα (MD5) είναι μη αναστρέψιμα. Το backtest χρειάζεται ≥ 90 ημέρες ιστορικό κινήσεων πριν το snapshot· το bootstrap ≥ 8 μήνες για 30 παράθυρα 60 ημερών. Με χιλιάδες κωδικούς οι χρόνοι κλιμακώνονται γραμμικά (π.χ. 3.000 κωδικοί ≈ 20×: bootstrap ≈ 1,5–2 ώρες): τρέξε τα από την προηγούμενη μέρα, ή περιόρισε το πρώτο πέρασμα στα A-items. Η πιλοτική εφαρμογή στα πραγματικά δεδομένα είναι η προτεραιότητα 1 του Πίνακα 5.3 της ΔΕ — αν προλάβεις να την τρέξεις πριν την εξέταση, είναι το ισχυρότερο πράγμα που μπορείς να δείξεις.

2.6 Εκκίνηση του dashboard

```
start_dashboard.bat
# ή: streamlit run dashboard\app.py
```

Ανοίγει στο `http://localhost:8501`. Κλείσιμο: κλείσε το παράθυρο ή Ctrl+C. Το κουμπί «Εκτέλεση πράκτορα» στο πλάι ξανατρέχει τον κύκλο BDI (2–10 δευτερόλεπτα) και ανανεώνει τις προτάσεις — ασφαλές να το πατήσεις ζωντανά.

2.7 Επαλήθευση ότι όλα είναι εντάξει

Έλεγχος	Πώς	Αναμενόμενο
Tests	<code>pytest -q</code>	203 passed (≈20 s). Τα tests τρέχουν σε απομονωμένη βάση — δεν πειράζουν τα δεδομένα σου.
Πράκτορας	<code>python scripts\run_agent.py</code>	Με συνθετικά δεδομένα: 67 προτάσεις, 47 υλικά, 1 επείγουσα, €284.854.
Backtest	<code>validation_report.csv</code>	Γραμμή <code>total_cost_of_ownership</code> : 37.398 → 32.587, <code>delta_pct</code> -12,86 (= Πίνακας 4.6 της ΔΕ).
Dashboard	Άνοιξε τις 6 καρτέλες	Καμία κόκκινη προειδοποίηση «Δεν βρέθηκε ...» στην καρτέλα As-Is vs To-Be.

Έλεγχος	Πώς	Αναμενόμενο
Ημερομηνία αναφοράς	Επικεφαλίδα	= ημερομηνία snapshot (21.09.2026 στα συνθετικά).

2.8 Αν κάτι πάει στραβά

Σύμπτωμα	Αιτία / λύση
<code>ModuleNotFoundError: No module named 'src'</code>	Τρέξε τις εντολές από τον ριζικό φάκελο του project (εκεί που είναι το <code>requirements.txt</code>).
<code>ModuleNotFoundError: No module named 'sqlalchemy'</code> (ή <code>pandas</code> , <code>streamlit</code>)	Δεν έχουν εγκατασταθεί τα requirements στο Python που τρέχει. <code>pip install -r requirements.txt</code> (μέσα στο <code>.venv</code> αν υπάρχει) — ή απλώς ξανατρέξε το <code>run_all.bat</code> , που πλέον το κάνει μόνο του.
<code>no such table: materials</code>	Δεν έτρεξε το ETL: <code>python scripts\run_etl.py</code> .
Η καρτέλα As-Is vs To-Be λέει «Δεν βρέθηκε αναφορά»	Λείπει CSV· η οθόνη δείχνει την εντολή που το παράγει. Τα CSV πρέπει να είναι στον ριζικό φάκελο.
Όλες οι προτάσεις επείγουσες / απόθεμα 0 παντού	Παλιά έκδοση κώδικα (branch main πριν το merge) ή <code>AS_OF_DATE</code> λάθος στο <code>.env</code> . Σβήσε τη γραμμή ή βάλε <code>auto</code> .
Το Copilot γράφει «Ollama δεν είναι διαθέσιμο»	Άνοιξε την εφαρμογή Ollama (ή <code>ollama serve</code>) και έλεγξε <code>ollama list</code> . Δεν είναι απαραίτητο για την επίδειξη.
Port 8501 σε χρήση	<code>streamlit run dashboard\app.py --server.port 8502</code> .
Streamlit εμφανίζει προειδοποίηση για <code>use_container_width</code>	Αβλαβές· ο κώδικας προσαρμόζεται αυτόματα σε παλιές/νέες εκδόσεις. Ενημέρωση: <code>pip install -U streamlit</code> .

3. Το dashboard, καρτέλα-καρτέλα: τι δείχνει και τι λες

Σε κάθε καρτέλα: **τι βλέπει η επιτροπή, τι σημαίνει** και μία πρόταση που μπορείς να πεις αυτούσια (σε πλάγια). Τα νούμερα των εικόνων είναι από τα συνθετικά δεδομένα· με τα πραγματικά θα διαφέρουν.

3.0 Επικεφαλίδα και δείκτες (σε όλες τις καρτέλες)

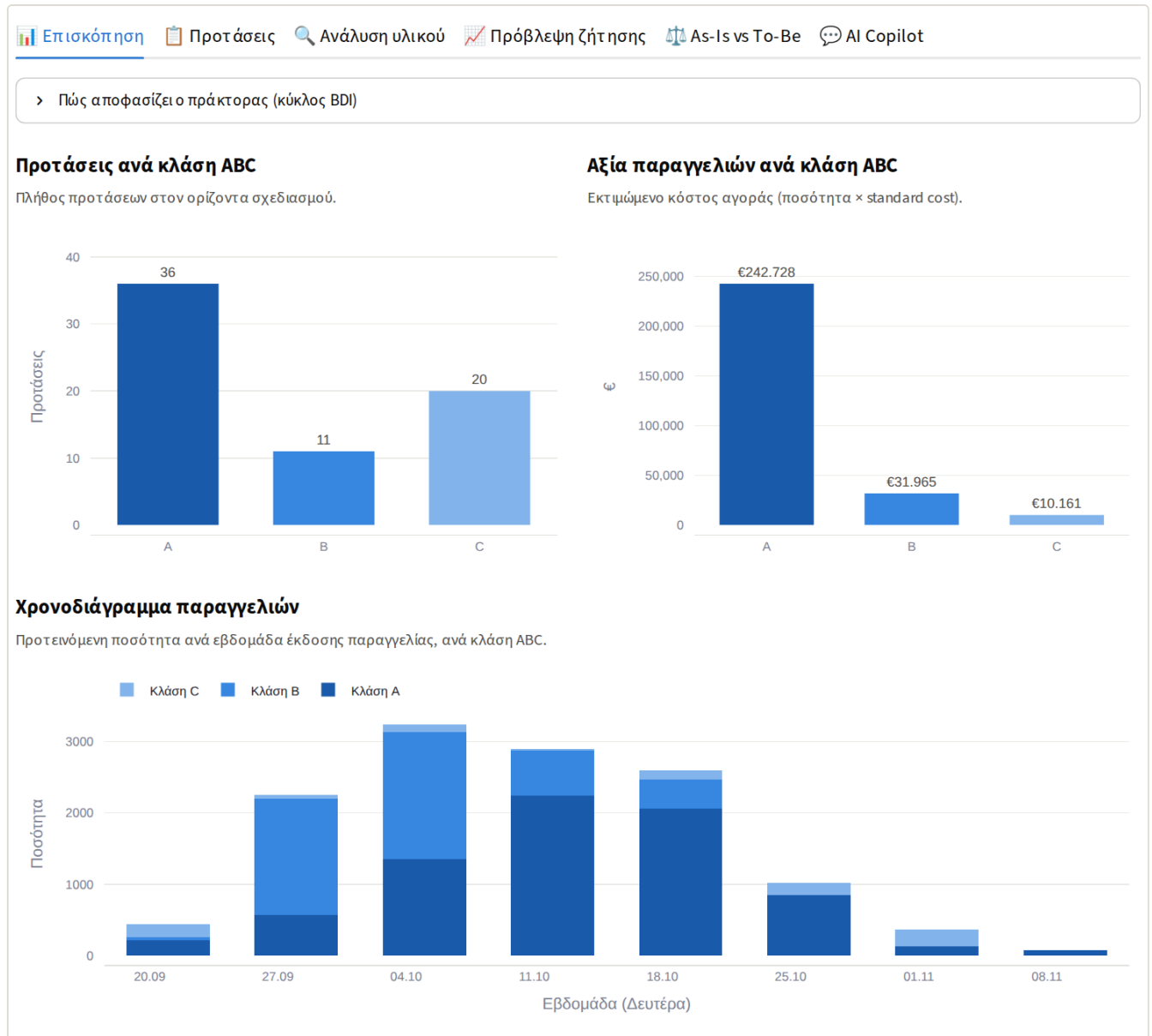


Επικεφαλίδα: ημερομηνία αναφοράς, ορίζοντας, υλικά, εύρος ιστορικού, επείγοντα υλικά. Δείκτες: προτάσεις, υλικά με πρόταση, επείγοντα, αξία παραγγελιών, αδρανές απόθεμα.

- **Ημερομηνία αναφοράς:** το «σήμερα» του πράκτορα = ημερομηνία εξαγωγής από το SAP. Όλα (πρόβλεψη, MRP, κανόνες) υπολογίζονται ως προς αυτή.
- **Επείγοντα υλικά:** απόθεμα κάτω από το 50% του safety stock (κανόνας R-EXPEDITE) — αυτά κοιτάζει πρώτα ο planner.
- **Αδρανές απόθεμα:** υλικά χωρίς κατανάλωση 180+ ημέρες και η αξία που δεσμεύουν — ο κανόνας R-DEAD-STOCK δεν τους παραγγέλνει τίποτα.

Λες: «Ο πράκτορας διάβασε το snapshot του SAP της 21ης Σεπτεμβρίου: 150 κωδικοί ανταλλακτικών, 18.600 κινήσεις, 37 ανοιχτές παραγγελίες. Σε δύο δευτερόλεπτα παρήγαγε 67 προτάσεις για 47 κωδικούς, από τους οποίους ένας είναι επείγων.»

3.1 Επισκόπηση



- **Κύκλος BDI** (πλαίσιο «Πώς αποφασίζει ο πράκτορας», άνοιξε το με κλικ): Beliefs (δεδομένα SAP) → Desires (στόχοι) → Deliberation (πρόβλεψη → MRP → lot sizing → 7 κανόνες) → Intentions (προτάσεις «πότε και πόσο»). Αυτό είναι το Σχήμα 4.1 της ΔΕ σε λειτουργία.
- **Προτάσεις / αξία ανά κλάση ABC**: η αξία συγκεντρώνεται στα A-items (Pareto) — εκεί αξίζει η προσοχή του planner.
- **Χρονοδιάγραμμα**: πόση ποσότητα εκδίδεται ανά εβδομάδα στον ορίζοντα 60 ημερών — ο planner βλέπει τον φόρτο των επόμενων εβδομάδων.
- **Ενεργοποίηση κανόνων**: πόσες προτάσεις άγγιξε κάθε κανόνας. Οι «buffer» κανόνες μεταβάλλουν ποσότητες, οι «ενημερωτικοί» (expedite, cost) προσθέτουν πληροφορία.

Λες: «Κάθε πρόταση περνά από επτά κανόνες με προτεραιότητα. Εδώ βλέπουμε ότι 42 προτάσεις στρογγυλοποιήθηκαν σε συσκευασία ή MOQ, 36 πήραν το +20% buffer των A-items, 16 μετακινήθηκαν σε εργάσιμη ημέρα, 3 πήραν +15% για μακρύ lead time από Ασία και μία σημάνθηκε επείγουσα. Η λογική είναι διαφανής — βλέπουμε ποιος κανόνας άγγιξε κάθε παραγγελία.»

3.2 Προτάσεις (λίστα εργασιών planner)

Επισκόπηση

Προτάσεις

Ανάλυση υλικού

Πρόβλεψη ζήτησης

As-Is vs To-Be

AI Copilot

Λίστα εργασιών planner

Κάθε γραμμή είναι μία πρόταση παραγγελίας: πότε να εκδοθεί, πόσο, και ποιοι κανόνες την επηρέασαν. Ταξινομήση με κλικ στις στήλες.

☐ Μόνο επείγουσες

Ελάχ. ποσότητα

Έως ημερομηνία

Αναζήτηση κωδικού ή περιγραφής

0

-

+

2026 / 11 / 10

Προτάσεις στη λίστα

Συνολική ποσότητα

Συνολικό εκτ. κόστος

67

12.883

€284.854

Επείγον	Υλικό	Περιγραφή	ABC	Ημ/νία παραγγελίας	Ποσότητα	Εκτ. κόστος (€)	Προμηθευτής	Lead time
● Επείγον	MAT00016	ΜΠΟΥΖΙ ΙΡΙΔΙΟΥ 14MM ΟΕ 6S0524S	C	21.09.2026	140	€ 396.20	SUP010	
	MAT00030	ΜΙΖΑ 1.4KW ΟΕ 3K849877KM	C	21.09.2026	4	€ 187.04	SUP011	
	MAT00062	ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ ΑΡ Μ14 ΟΕ 1U45352U	B	21.09.2026	44	€ 2827.00	SUP005	
	MAT00082	ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΠΙΣΩ Ø272 ΟΕ 1B299229BA	A	21.09.2026	140	€ 31431.40	SUP021	
	MAT00099	ΜΙΖΑ 2.0KW ΟΕ 0N3910NC	C	21.09.2026	4	€ 1610.56	SUP021	
	MAT00105	ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΠΙΣΩ ΣΕΤ 17.2MM ΟΕ 6G3317G	C	21.09.2026	24	€ 267.84	SUP016	
	MAT00054	ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ ΕΜΠΡΟΣ 42X80X45 ΟΕ 1P084700PR	A	23.09.2026	76	€ 8698.96	SUP011	
	MAT00116	ΨΑΛΙΔΙ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡ ΚΑΤΩ ΟΕ 7P12406PM	C	23.09.2026	4	€ 204.96	SUP013	
	MAT00026	ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΕΜΠΡΟΣ Ø312 ΟΕ 0P62729P	A	28.09.2026	107	€ 10040.88	SUP011	
	MAT00135	ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 10W40 4L ΟΕ 4A82710A	B	01.10.2026	1633	€ 3690.97	SUP014	
	MAT00023	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΠΑΝΕΛ 320X180 ΟΕ 7D2870D	A	02.10.2026	382	€ 9263.50	SUP006	
	MAT00128	ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ G12 4L ΟΕ 7R6729RP	C	02.10.2026	48	€ 690.24	SUP016	
	MAT00136	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑΜΔΑ 4 ΚΑΛΩΔΙΑ ΟΕ 6M14183M	A	02.10.2026	81	€ 4165.02	SUP015	
	MAT00005	ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΟΕ 5R4238RP	B	05.10.2026	13	€ 3354.26	SUP022	

↓ Λήψη CSV

↓ Λήψη Excel

Replenishment Agent v1.1 — BDI architecture · MRP engine (LFL/FOQ/EOQ/POQ/WW) · 7 επιχειρησιακοί κανόνες · Athens MBA (ΟΠΑ | ΕΜΠ) — Γεώργιος Δράκος, επιβλέπων: Σωτήρης Γκαγιαλής

Λίστα προτάσεων: επείγον, υλικό, ημερομηνία έκδοσης, ποσότητα, κόστος, προμηθευτής, lead time, πολιτική lot sizing, κανόνες.

- Το **παραδοτέο του πράκτορα** για τον planner: κάθε γραμμή = μία παραγγελία (πότε να εκδοθεί, πόσο). Ταξινομήση με κλικ στις στήλες, φίλτρα (επείγον, ποσότητα, ημερομηνία, αναζήτηση), εξαγωγή σε Excel/CSV για το SAP (ME21N ή mass upload).
- Η στήλη **Κανόνες** είναι το audit trail: γιατί η ποσότητα είναι αυτή που είναι.

Λες: «Ο πράκτορας δεν εκτελεί παραγγελίες — προτείνει. Ο planner παίρνει αυτή τη λίστα, την εγκρίνει ή τη διορθώνει, και την περνά στο SAP. Human-in-the-loop, όπως απαιτεί και το EU AI Act για υποστήριξη αποφάσεων.»

3.3 Ανάλυση υλικού («γιατί προτείνει ο πράκτορας;»)

Επισκόπηση

Προτάσεις

Ανάλυση υλικού

Πρόβλεψη ζήτησης

As-Is vs To-Be

AI Copilot

Υλικό

ΜΑΤ00013 — ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ Ø215 OE 6C19399C

Ορίζοντας (ημ.)

60

Μέθοδος πρόβλεψης

Κινητός μέσος (30 ημ.)

Master data — ΜΑΤ00013

ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ Ø215 OE 6C19399C

Κλάση ABC	A
Τύπος υλικού	HAWA
Απόθεμα σήμερα	223 SET
Safety stock	36
Reorder point	132
Lead time	31 ημέρες
MOQ	4
Lot sizing	Wagner-Whitin
Standard cost	€79,29
Ανοιχτές παραγγελίες	—

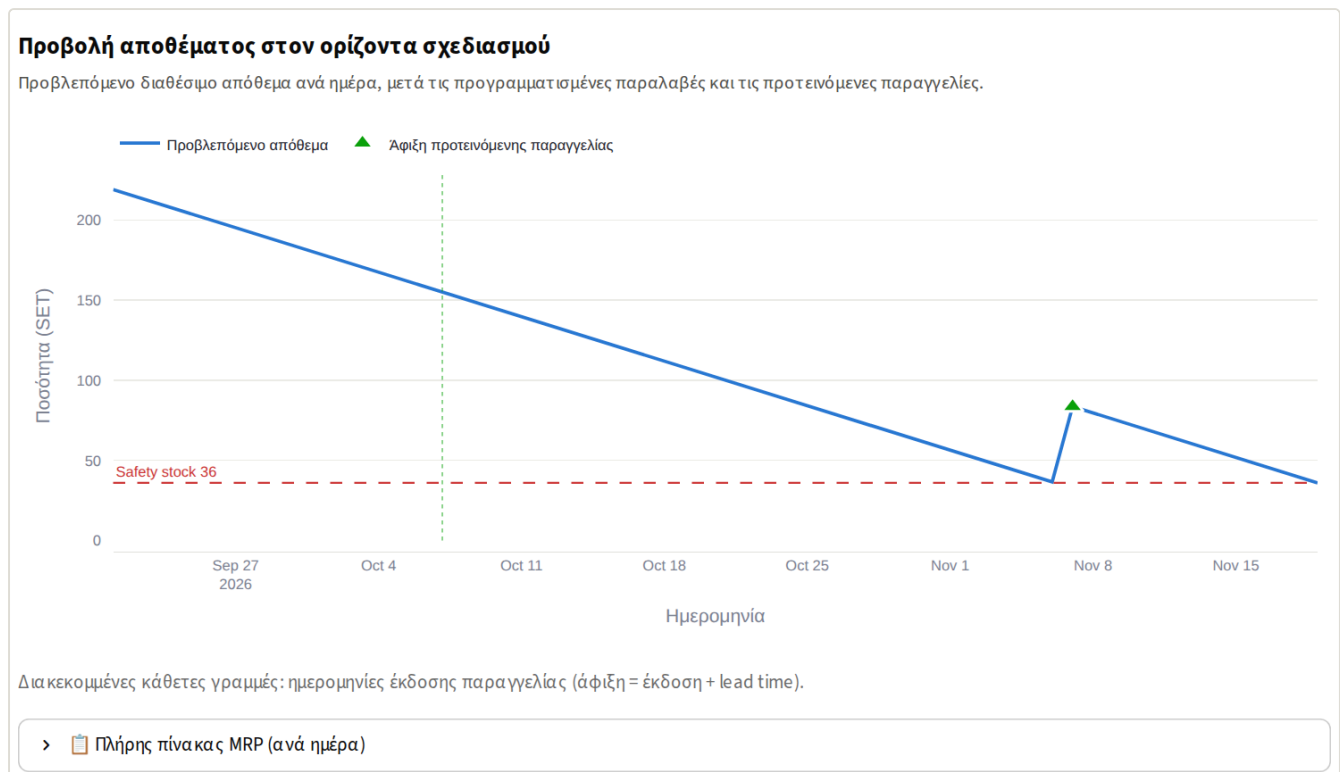
Γιατί προτείνει ο πράκτορας;

Η αιτιολόγηση της απόφασης, βήμα-βήμα, όπως την υπολογίζει το MRP.

Απόθεμα επαρκές

- Απόθεμα σήμερα: 223 SET (≈ 56 ημέρες κάλυψης) · καμία ανοιχτή παραγγελία
- Πρόβλεψη ζήτησης: 4,0 μονάδες/ημέρα (κινητός μέσος 30 ημ., 208 κινήσεις τους τελευταίους 12 μήνες, τελευταία 21.09.2026)
- Safety stock: 36 · Lead time: 31 ημ. · MOQ: 4
- Πολιτική lot sizing: Wagner-Whitin — δυναμικός προγραμματισμός στον ορίζοντα πρόβλεψης (ελάχιστο κόστος παραγγελίας + διακράτησης)
- Απόφαση MRP: το προβλεπόμενο απόθεμα πέφτει κάτω από το safety stock στις 07.11.2026 → παραγγελία 51 μονάδων με έκδοση 07.10.2026 (συνολικά 1 παραγγελίες στον ορίζοντα).
- Κανόνες που εφαρμόστηκαν στις αποθηκευμένες προτάσεις: R-SAFETY-BUFFER-A (Buffer +20% (A-class)), R-LONG-LEAD-BUFFER (Buffer +15% (LT > 30 ημ.)), R-MOQ-ENFORCE (MOQ / συσκευασία / ακέραιες μονάδες)

Master data και αιτιολόγηση σε απλή γλώσσα για ένα κρίσιμο A-item.



Προβολή αποθέματος 60 ημερών: μπλε γραμμή = προβλεπόμενο απόθεμα, κόκκινη διακεκομμένη = safety stock, ρόμβος = παραλαβή ανοιχτής παραγγελίας, πράσινα τρίγωνα = αφίξεις προτεινόμενων παραγγελιών, ροζ ζώνη = ημέρες κάτω από SS.

- Η **πιο σημαντική καρτέλα για την επιτροπή**: δείχνει ότι ο πράκτορας είναι εξηγήσιμος. Επίλεξε ένα κρίσιμο A-item (προεπιλογή) και διάβασε την αιτιολόγηση: απόθεμα, κάλυψη σε ημέρες, πρόβλεψη, safety stock, lead time, πολιτική lot sizing, η απόφαση MRP και η προειδοποίηση «ανάγκη μέσα στο lead time».
- Το γράφημα είναι ο Πίνακας 4.2 της ΔΕ οπτικοποιημένος: το απόθεμα πέφτει, ο πράκτορας προγραμματίζει την παραγγελία ώστε να φτάσει πριν το απόθεμα πέσει κάτω από το safety stock, με την πολιτική του υλικού (για A-items με σταθερή ζήτηση: Wagner-Whitin).
- Το παράδειγμα της ΔΕ (Πίνακες 4.2 και 4.5) είναι ο κωδικός **ΜΑΤ00013 — ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ Ø215** (A-item, lead time 31 ημ., MOQ 4, SS 36, απόθεμα 223 σετ): MRP 51 σετ → +20% (A) → +15% (LT > 30) → 71 σετ ακέραιες, έκδοση 07.10.2026. Επίλεξέ τον στο dashboard για να δείξεις τον ίδιο υπολογισμό ζωντανά.
- Αλλάζοντας «Μέθοδος πρόβλεψης» ή «Ορίζοντας» ο υπολογισμός ξαναγίνεται ζωντανά.

Λες: «Για το σετ συμπλέκτη έχουμε 223 σετ, με ζήτηση ~28 την εβδομάδα και lead time 31 ημερών από τον προμηθευτή. Ο πράκτορας υπολογίζει ότι το απόθεμα θα πέσει κάτω από το όριο ασφαλείας των 36 σετ την εβδομήντη εβδομάδα, οπότε προγραμματίζει την παραγγελία για τις 7 Οκτωβρίου — ούτε νωρίτερα (κεφάλαιο) ούτε αργότερα (έλλειψη). Οι κανόνες της εταιρείας προσθέτουν το buffer των A-items και τον μακρύ χρόνο παράδοσης και στρογγυλοποιούν σε ακέραια σετ: 71. Κάθε βήμα αυτής της σκέψης είναι στην οθόνη.»

3.4 Πρόβλεψη ζήτησης

Επισκόπηση Προτάσεις Ανάλυση υλικού **Πρόβλεψη ζήτησης** As-Is vs To-Be AI Copilot

Πρόβλεψη ζήτησης ανά υλικό

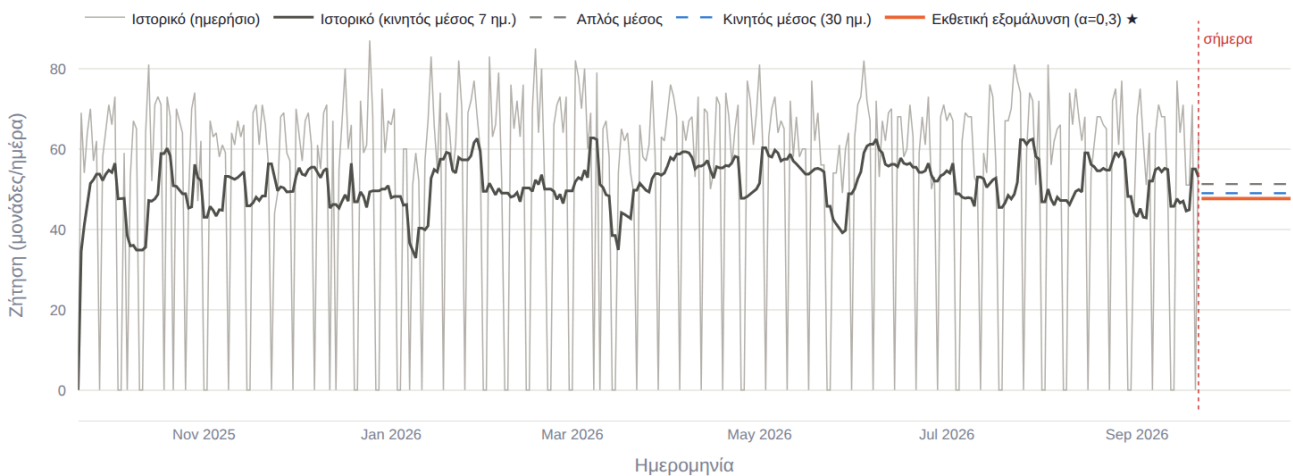
Τρεις μέθοδοι πρόβλεψης αξιολογούνται με walk-forward validation (5 παράθυρα: εκπαίδευση 60 ημ. → έλεγχος 14 ημ.). Ο πράκτορας δεν «εμπιστεύεται» μία μέθοδο — μετρά ποια ταιριάζει στο μοτίβο ζήτησης.

Υλικό: MAT 00124 — ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT4 500ML OE 0B274225BN
Ιστορικό (ημ.): 365
Πρόβλεψη (ημ.): 30
Αξιολόγηση σε: Εβδομαδιαίο επίπεδο

Σύνολο κατανάλωσης: **18.767**
Ενεργές ημέρες: **287 / 366**
Μέση ημερήσια ζήτηση: **51,28**
Μεταβλητότητα (CV): **0,54**

Μέθοδοι προς εμφάνιση

Απλός μέσος × Κινητός μέσος (30 ημ.) × Εκθετική εξομάλυνση ($\alpha=0,3$) ×

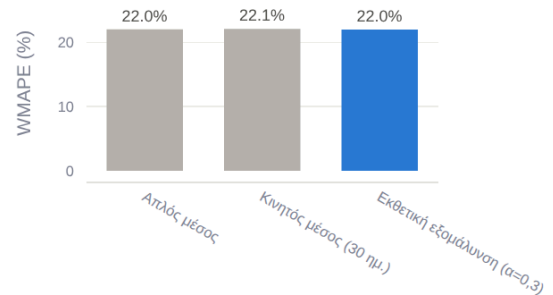


Επιλογή υλικού, ιστορικού και ορίζοντα· σύνοψη κατανάλωσης και μεταβλητότητας (CV)· ιστορικό (ημερήσιο και εξομαλυνμένο) με τις τρεις μεθόδους πρόβλεψης.

Ακρίβεια πρόβλεψης (walk-forward validation)

5 παράθυρα rolling-origin σε εβδομαδιαίες ποσότητες. Χαμηλότερες τιμές = καλύτερη πρόβλεψη· το ★ δείχνει την καλύτερη μέθοδο κατά WMAPE ($|\Sigma \text{σφάλμα}| / \Sigma \text{ζήτηση}|$).

★	Μέθοδος	MAE (μον./εβδομάδα)	RMSE	WMAPE (%)	MA
	Απλός μέσος	60.4	73.06	22.03	
	Κινητός μέσος (30 ημ.)	60.65	74.32	22.1	
★	Εκθετική εξομάλυνση ($\alpha=0,3$)	60.3	73.51	22	



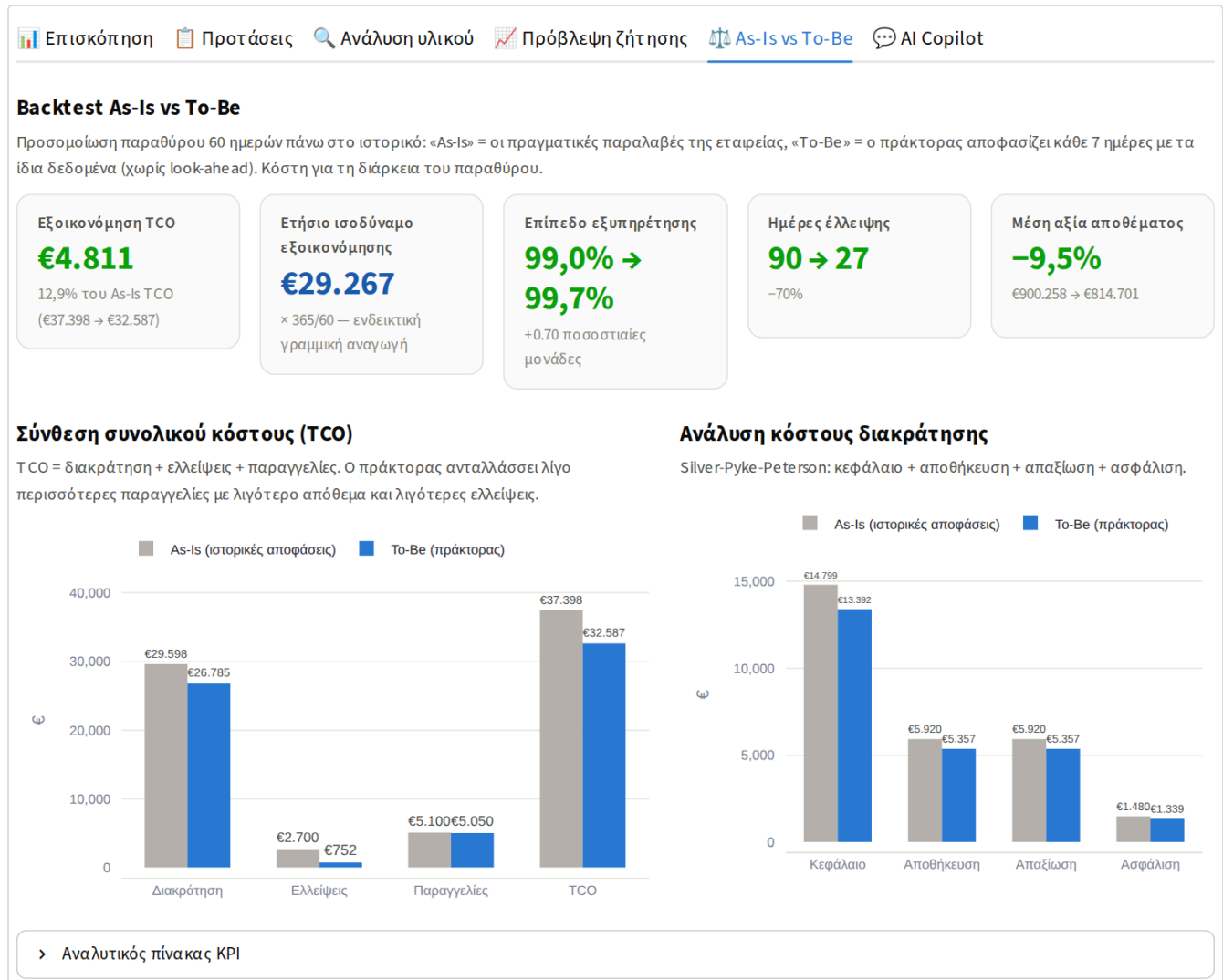
Σύσταση: Εκθετική εξομάλυνση ($\alpha=0,3$) (WMAPE 22.0% · MAE 60.3 μον./εβδομάδα). Μεταβλητότητα ημερήσιας ζήτησης CV 0.54: μέτρια μεταβλητότητα — προτιμάται η εκθετική εξομάλυνση. Bias +25.06 (υπερεκτίμηση). Ακρίβεια: αποδεκτή (20–50%).

Walk-forward validation σε εβδομαδιαίο επίπεδο (WMAPE, MAE, RMSE) και η σύσταση του πράκτορα.

- Ο πράκτορας δεν «εμπιστεύεται» μία μέθοδο· μετρά ποια ταιριάζει στο μοτίβο του υλικού (rolling-origin, 5 παράθυρα).
- Η αξιολόγηση γίνεται σε **εβδομαδιαίες ποσότητες** με **WMAPE** ($|\Sigma \text{σφάλμα}| / \Sigma \text{ζήτηση}|$): σε ημερήσια, διακοπτόμενη ζήτηση το απλό MAPE ξεπερνά το 150% και δεν λέει τίποτα (Syntetos & Boylan 2005). Υπάρχει επιλογή για ημερήσιο επίπεδο αν σε ρωτήσουν.
- Η σύσταση συνδέει τη μεταβλητότητα (CV) με το ρόλο του safety stock: όσο πιο ασταθής η ζήτηση, τόσο περισσότερο «δουλεύει» το SS και όχι η πρόβλεψη.

Λες: «Σε ανταλλακτικά με διακοπτόμενη ζήτηση καμία απλή μέθοδος δεν προβλέπει τη μέρα· προβλέπουμε την εβδομάδα — μέσος WMAPE ~67%, διάμεσος ~55% — και αφήνουμε το safety stock, που υπολογίζεται από τη διακύμανση, να απορροφήσει το υπόλοιπο. Το αποτέλεσμα του backtest δείχνει ότι αυτό αρκεί: 99,7% cycle service level. Αυτό είναι ακριβώς το σκεπτικό του Silver-Pyke-Peterson.»

3.5 As-Is vs To-Be — η αξιολόγηση

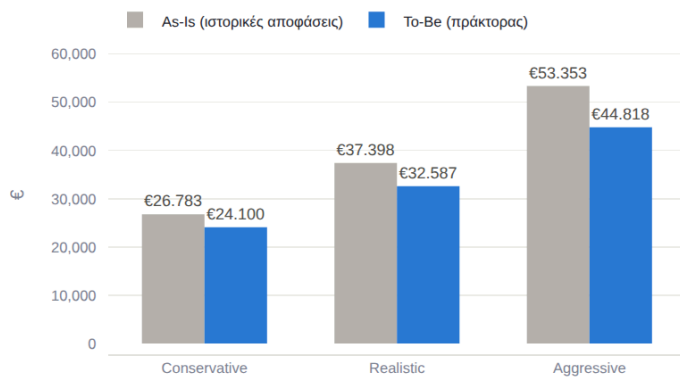


Backtest 60 ημερών: πέντε δείκτες, σύνθεση TCO (διακράτηση / ελλείψεις / παραγγελίες) και ανάλυση holding cost, As-Is (γκρι) έναντι To-Be (μπλε).

- **Δίκαιη σύγκριση:** ίδιο αρχικό απόθεμα, ίδιες παραγγελίες σε εξέλιξη, ίδια ζήτηση, καμία πρόσβαση σε μελλοντικά δεδομένα. Ο πράκτορας αποφασίζει κάθε 7 ημέρες.
- Στα συνθετικά δεδομένα (= Πίνακας 4.6 της ΔΕ): TCO -12,9% (€37.398 → €32.587 στις 60 ημέρες), cycle service level 99,0% → 99,7%, ημέρες έλλειψης 90 → 27 (-70%), κόστος ελλείψεων -72%, μέσο απόθεμα -9,5% (€900 χιλ. → €815 χιλ.), πλήθος παραγγελιών πρακτικά ίδιο (102 → 101). Fill rate 100% → 99,95%: στο As-Is η μη ικανοποιηθείσα ζήτηση δεν καταγράφεται στο SAP — πες το ως περιορισμό υπέρ του As-Is.

Σενάρια κόστους

Conservative (~12% holding rate) · realistic (~20%) · aggressive (~28%). Η εξοικονόμηση πρέπει να διατηρείται ανεξάρτητα από τις κοστολογικές παραδοχές.



Σενάριο	TCO As-Is (€)	TCO To-Be (€)	Εξοικονόμηση (€)	Εξο
Conservative	26783	24100	2683	
Realistic	37398	32587	4811	
Aggressive	53353	44818	8535	

Ανάλυση ευαισθησίας

Διαταράξεις $\pm 20\%$ σε lead time, ζήτηση ($\pm 10\%$) και holding rate. Στιβαρό αποτέλεσμα = η εξοικονόμηση διατηρεί πρόσημο και τάξη μεγέθους.



> Πίνακας ευαισθησίας

Σενάρια κόστους (conservative / realistic / aggressive) και ανάλυση ευαισθησίας ($\pm 20\%$ lead time, $\pm 10\%$ ζήτηση, $\pm 20\%$ holding rate).

- **Σενάρια:** η εξοικονόμηση διατηρείται και αυξάνεται μονοτονικά με το holding rate ($-10,0\% \rightarrow -12,9\% \rightarrow -16,0\%$).
- **Ευαισθησία:** όλες οι διαταράξεις δίνουν θετική εξοικονόμηση ($-6,6\%$ έως $-19,3\%$ · η χειρότερη περίπτωση ζήτηση -10% / lead time $+20\%$: $-16,7\%$) — το συμπέρασμα δεν εξαρτάται από μία παράμετρο.

Στατιστική σημαντικότητα — τυχαία παράθυρα και bootstrap

Στάδιο 1: N τυχαία παράθυρα backtest (seed 42). Στάδιο 2: bootstrap του μέσου (B = 2.000), t-CI και ακριβής έλεγχος προσήμου. Απαντά στο ερώτημα «μήπως το αποτέλεσμα οφείλεται σε ευνοϊκή περίοδο;».

Μέση εξοικονόμηση / παράθυρο

€3.724

30 παράθυρα × 60 ημ.

95% CI του μέσου (bootstrap)

[€3.382, €4.077]

B = 2.000 · p < 0,001

t-test / έλεγχος προσήμου

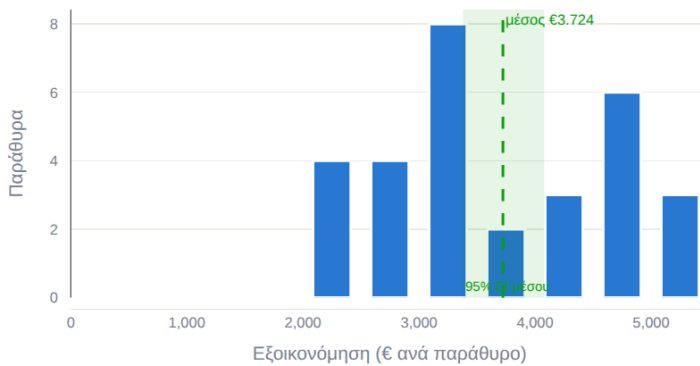
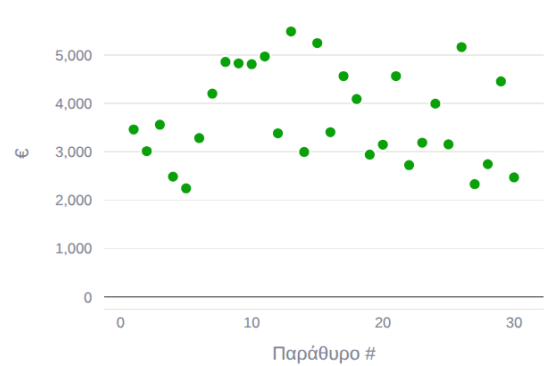
30 / 30 θετικά

t = 20,99 · p(t) < 0,001 · p(sign) < 0,001

Στατιστικά σημαντικό;

ΝΑΙ

το CI του μέσου εξαιρεί το 0 και p < 0,05

Κατανομή εξοικονόμησης T CO ανά παράθυρο**Εξοικονόμηση ανά παράθυρο**
[> Πίνακας παραθύρων \(Παράρτημα Γ\)](#)

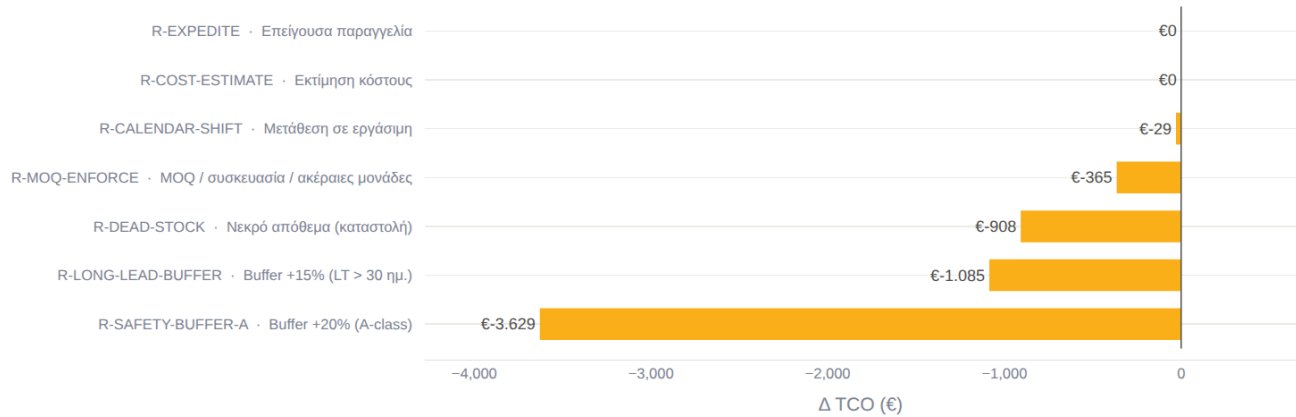
Τυχαία παράθυρα και bootstrap: μέση εξοικονόμηση ανά παράθυρο, 95% CI του μέσου, t-test/έλεγχος προσήμου, ιστόγραμμα με το CI και διάγραμμα ανά παράθυρο (κόκκινο = αρνητικό παράθυρο).

- Απαντά στην ερώτηση «μήπως διάλεξες βολικό παράθυρο;»: 30 τυχαία παράθυρα 60 ημερών, bootstrap του μέσου (B = 2.000): μέση εξοικονόμηση €3.724 (ελάχιστο €2.244, μέγιστο €5.484), CI [€3.382, €4.077] που δεν περιλαμβάνει το 0, 30/30 θετικά, τρεις έλεγχοι συμφωνούν (p < 0,001). Το παράθυρο είναι 60 ημέρες ώστε να περιλαμβάνει και τις παραδόσεις των παραγγελιών του πράκτορα (μέγιστο lead time 55 ημ.).

Rule ablation — συνεισφορά κάθε κανόνα (leave-one-out)

Ο πράκτορας ξανατρέχει 7 φορές, κάθε φορά χωρίς έναν κανόνα. Η διαφορά από το baseline είναι η οριακή συνεισφορά του κανόνα. «Ενημερωτικοί» κανόνες (σήμανση επείγοντος, εκτίμηση κόστους) δεν αλλάζουν ποσότητες, άρα δεν μετακινούν KPIs — αλλάζουν όμως τι βλέπει ο planner.

Δ TCO όταν αφαιρεθεί ο κανόνας (πράσινο = ο κανόνας εξοικονομεί, πορτοκαλί = κοστίζει, γκρι = χωρίς επίδραση)



Baseline (όλοι οι κανόνες): TCO €169.576 · service 83,21% · ημέρες έλλειψης 1.511 · προτάσεις 1.132.

> Πίνακας ablation

Rule ablation (stress test): μεταβολή TCO όταν αφαιρείται κάθε κανόνας.

- **Ablation** (stress test, baseline TCO €169.575): αφαίρεση R-SAFETY-BUFFER-A –€3.629, R-LONG-LEAD-BUFFER –€1.085, R-DEAD-STOCK –€908, R-MOQ-ENFORCE –€365, R-CALENDAR-SHIFT –€29, R-EXPEDITE / R-COST-ESTIMATE 0 (ενημερωτικοί). Όλοι οι μετασχηματιστικοί κανόνες «κοστίζουν» λίγο επειδή η προσομοίωση έχει **ντετερμινιστικά lead times** και γνωστή ζήτηση — δείτε §6, ερώτηση 9. Συνολικά 2,8% του stress TCO: το κόστος της ασφάλισης.

3.6 AI Copilot

Επισκόπηση Προτάσεις Ανάλυση υλικού Πρόβλεψη ζήτησης As-Is vs To-Be AI Copilot

AI Copilot — συνομιλία με τον πράκτορα

Ερωτήσεις σε φυσική γλώσσα (ελληνικά ή αγγλικά) πάνω στις προτάσεις, τα υλικά και την κατάσταση του συστήματος. Τοπικό LLM (Ollama): τα εταιρικά δεδομένα δεν φεύγουν από τον υπολογιστή. Ο Copilot εξηγεί — δεν αποφασίζει.

> Ρυθμίσεις Copilot

To Ollama δεν είναι διαθέσιμο: Ollama server is not reachable

> Πώς ενεργοποιώ τον Copilot;

Replenishment Agent v1.1 — BDI architecture · MRP engine (LFL/FOQ/EOQ/POQ/WW) · 7 επιχειρησιακοί κανόνες · Athens MBA (ΟΠΑ | ΕΜΠ) — Γεώργιος Δράκος, επιβλέπων: Σωτήρης Γκαγιαλής

Ο Copilot χωρίς Ollama: εξηγεί τι χρειάζεται. Με Ollama εμφανίζονται γρήγορες ερωτήσεις και chat.

- Τοπικό LLM (Ollama, llama3.1:8b) με 7 read-only εργαλεία πάνω στη βάση: εξηγεί, δεν αποφασίζει, και τα δεδομένα δεν φεύγουν από τον υπολογιστή.
- Στην επίδειξη: δείξε το μόνο αν έχεις δοκιμάσει την ίδια ερώτηση την ίδια μέρα (τα LLM αργούν 10–40 s σε laptop χωρίς GPU). Ασφαλής ερώτηση: «Ποια υλικά είναι κρίσιμα τώρα;».

4. Σενάριο παρουσίασης 20 λεπτών με ζωντανή επίδειξη

Το πλαίσιο του Οδηγού ΔΕ

Η εξέταση **δεν υπερβαίνει τα 20 λεπτά** συνολικά — παρουσίαση και ερωτήσεις (Αναλυτικός Οδηγός §8.5· ο Συνοπτικός λέει 25). Οι διαφάνειες αποστέλλονται μία εβδομάδα πριν ως 2027ΠΑΡ_ΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.pdf. Άρα: **12–13 λεπτά ομιλία** (από τα οποία 5–6 ζωντανή επίδειξη) και **7–8 λεπτά ερωτήσεις**. Τα κριτήρια αξιολόγησης (Παράρτημα 2 του Οδηγού) βαθμολογούν χωριστά την «προφορική υποστήριξη» — η ζωντανή επίδειξη είναι ο τρόπος να πάρεις 9,5–10 εκεί.

4.1 Χρονοδιάγραμμα

Λεπτό	Ενότητα	Περιεχόμενο / διαφάνειες
0:00–1:00	Άνοιγμα	Τίτλος, ένα «γιατί»: «Οι planners ενός εισαγωγέα ανταλλακτικών με χιλιάδες κωδικούς και lead times 1–2 μηνών από Ασία δεν μπορούν να βελτιστοποιήσουν χιλιάδες αποφάσεις την εβδομάδα. Το SAP MRP είναι στατικό. Έφτιαξα έναν πράκτορα που το κάνει — και τον μέτρησα.» (1 διαφάνεια)
1:00–3:00	Πρόβλημα & ερευνητικά ερωτήματα	Ελλείψεις + υπεραποθέματα + χειροκίνητες παρεμβάσεις (§1.2)· τα ερευνητικά ερωτήματα (ΥΕ1–ΥΕ4)· η μελέτη περίπτωσης. (2 διαφάνειες)
3:00–5:00	Μεθοδολογία & αρχιτεκτονική	Design Science Research· τρι-επίπεδη αρχιτεκτονική (SAP → ABAP → SQLite → πράκτορας → dashboard)· κύκλος BDI· 5 lot sizing + 7 κανόνες· πλαίσιο αξιολόγησης (backtest, bootstrap, ablation, ευαισθησία). (2–3 διαφάνειες, Σχήμα 3.1/4.1)
5:00–11:00	Ζωντανή επίδειξη	Βλ. 4.2 — Επισκόπηση (1') → Ανάλυση υλικού (2') → As-Is vs To-Be (3'). Μία διαφάνεια-γέφυρα «Ας το δούμε να τρέχει».
11:00–13:00	Αποτελέσματα & οφέλη	Ένας πίνακας με τα KPI του backtest (60 ημ.) + bootstrap σε μία γραμμή + τα οφέλη για την εταιρεία (§5). (2 διαφάνειες)
13:00–13:30	Περιορισμοί & μελλοντική εργασία	Counterfactual προσομοίωση, ντετερμινιστικά lead times, As-Is baseline, πιλοτική εφαρμογή. (1 διαφάνεια — δείχνει κριτική σκέψη, κριτήριο αξιολόγησης)
13:30–20:00	Ερωτήσεις	§6. Κράτα το dashboard ανοιχτό — πολλές απαντήσεις δίνονται με ένα κλικ.

4.2 Το σενάριο της ζωντανής επίδειξης (6 λεπτά, 8 κλικ)

Προετοιμασία 10 λεπτά πριν: start_dashboard.bat, browser σε πλήρη οθόνη (F11), zoom 110%, πλευρική μπάρα **κλειστή** (βελάκι «<<<» πάνω αριστερά) ώστε τα γραφήματα να είναι μεγάλα, καρτέλα «Επισκόπηση» ανοιχτή, κλειστό το Copilot expander. Έχε δοκιμάσει την ίδια ροή το πρωί.

Βήμα	Κλικ	Τι λες (30–45 δευτερόλεπτα το καθένα)
1	Επισκόπηση — δείξε επικεφαλίδα και δείκτες	«Αυτή είναι η κατάσταση την ημέρα εξαγωγής από το SAP: 150 κωδικοί, 18.600 κινήσεις, 37 ανοιχτές παραγγελίες. Ο πράκτορας παρήγαγε 67 προτάσεις σε λίγα δευτερόλεπτα, από τις οποίες μία επείγουσα.»

Βήμα	Κλικ	Τι λες (30–45 δευτερόλεπτα το καθένα)
2	Άνοιξε «Πώς αποφασίζει ο πράκτορας»	«Beliefs από το SAP, Desires = επίπεδο εξυπηρέτησης 98% με ελάχιστο κόστος, Deliberation = πρόβλεψη → MRP → lot sizing → 7 κανόνες, Intentions = πότε και πόσο.» (Κλείσε το ξανά.)
3	Κατέβα στο «Ενεργοποίηση κανόνων»	«Η γνώση της εταιρείας είναι κωδικοποιημένη σε κανόνες με προτεραιότητα· βλέπουμε ποιος άγγιξε πόσες προτάσεις. Αυτό δεν το κάνει το standard MRP.»
4	Καρτέλα «Ανάλυση υλικού» (MAT00013 — ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ, το παράδειγμα των Πινάκων 4.2/4.5)	Διάβασε την αιτιολόγηση δυνατά (3.3). «Κάθε πρόταση είναι εξηγήσιμη — αυτό ζητούν οι planners και αυτό ζητά ο νόμος.»
5	Δείξε το γράφημα προβολής	«Το απόθεμα, το όριο ασφαλείας, η ανοιχτή παραγγελία που φτάνει, και οι αφίξεις που προτείνει ο πράκτορας ώστε να μην πέσουμε ποτέ κάτω από το όριο.»
6	Άλλαξε «Μέθοδος πρόβλεψης» σε εκθετική εξομάλυνση	«Ο υπολογισμός ξαναγίνεται ζωντανά· η πολιτική είναι παραμετροποιήσιμη ανά υλικό και ανά εταιρεία.» (Επανάφερε.)
7	Καρτέλα «As-Is vs To-Be» — οι 5 δείκτες + σύνθεση TCO	«Ξαναπαίξαμε 60 ημέρες ιστορικού. Γκρι = ό,τι έκανε η εταιρεία, μπλε = ο πράκτορας με τα ίδια δεδομένα, χωρίς να βλέπει το μέλλον. Λιγότερο απόθεμα, 70% λιγότερες ημέρες έλλειψης, ίδιο πλήθος παραγγελιών — καθαρά 12,9% χαμηλότερο συνολικό κόστος.»
8	Κατέβα στο bootstrap (ιστόγραμμα) και στο ablation	«Για να μην είναι τυχαίο: 30 τυχαία παράθυρα 60 ημερών, διάστημα εμπιστοσύνης που δεν περιλαμβάνει το μηδέν, 30 στα 30 θετικά. Και κάθε κανόνας μετρήθηκε χωριστά με ablation.» Επιστροφή στις διαφάνειες.

Αν θέλεις ένα «wow» 5 δευτερολέπτων

Στο βήμα 1 πάτησε «Εκτέλεση πράκτορα» στην πλευρική μπάρα (ανοιχτή για λίγο): ο κύκλος BDI ξανατρέχει σε 2–10 δευτερόλεπτα και οι δείκτες ανανεώνονται. «Αυτό που στην εταιρεία παίρνει μια εβδομάδα planner-ώρες, εδώ έγινε τώρα.» Δοκίμασέ το πρώτα.

4.3 Σχέδιο Β

- Βάλε στις διαφάνειες τα screenshots αυτού του οδηγού (φάκελος `docs/guide_src/img/`, ή τράβα δικά σου με τα πραγματικά δεδομένα). Αν πέσει το laptop/o προβολέας, η παρουσίαση συνεχίζει ίδια.
- Έχε τα CSV ανοιχτά σε Excel σε δεύτερη καρτέλα — απαντούν σε «πόσο ακριβώς;».
- Μην τρέξεις ζωντανά bootstrap/ablation (1–15 λεπτά) — μόνο τα αποτελέσματα.
- Ο Copilot: μόνο αν το Ollama τρέχει και έχεις δοκιμάσει την ερώτηση την ίδια μέρα. Αλλιώς δείξε το screenshot της §3.6.

5. Τα οφέλη για την εταιρεία — πώς να τα παρουσιάσεις

Η επιτροπή του MBA κρίνει τη «συνεισφορά στο αντικείμενο» και την «ανάλυση αποτελεσμάτων». Δώσε πρώτα τα **ποσοτικά** οφέλη με τη σωστή βάση, μετά τα **ποιοτικά**, και κλείσε με μία **συντηρητική** εκτίμηση απόδοσης. Ο τρόπος που λες έναν αριθμό μετράει όσο ο αριθμός.

5.1 Ποσοτικά οφέλη — πού βρίσκεις κάθε νούμερο

Όφελος	Πού το διαβάζεις (τελική εκτέλεση)	Πώς το λες
Μείωση συνολικού κόστους αποθεμάτων (TCO) στο παράθυρο	<code>validation_report.csv</code> → <code>total_cost_of_ownership</code> (as_is, to_be, delta_pct)	«Στις 60 ημέρες του backtest το TCO μειώθηκε κατά X% (€Α → €Β).»
Ετήσιο ισοδύναμο εξοικονόμησης	ίδιο αρχείο → <code>tco_annualized_eur</code> (delta_abs)	«Γραμμική αναγωγή σε έτος: ≈ €Χ, ενδεικτική, με τις επιφυλάξεις της §5.5.» Ποτέ μην πολλαπλασιάζεις ξανά με 365/60.
Λιγότερο δεσμευμένο κεφάλαιο	<code>avg_inventory_eur</code> (delta_pct) και <code>capital_cost_eur</code>	«Το μέσο απόθεμα μειώθηκε X% — δηλαδή €Υ λιγότερο δεσμευμένο κεφάλαιο, χωρίς να χειροτερέψει η εξυπηρέτηση.»
Καλύτερη εξυπηρέτηση	<code>cycle_service_level_pct</code> , <code>stockout_days</code> , <code>stockout_cost_eur</code>	«Οι ημέρες έλλειψης μειώθηκαν X% και το κόστος ελλείψεων (χαμένο περιθώριο + επείγουσες προμήθειες) Y%.»
Πού πάει η αξία	<code>validation_report_abc.csv</code>	«Το X% της εξοικονόμησης προέρχεται από τα A-items — Pareto: εκεί εστιάζουμε την πιλοτική εφαρμογή.»
Στιβαρότητα σε παραδοχές	<code>validation_report_all_scenarios.csv</code> , <code>validation_report_sensitivity.csv</code>	«Θετική εξοικονόμηση και στα τρία κοστολογικά σενάρια και σε όλες τις διαταράξεις ±20%.»
Στατιστική βεβαιότητα	<code>bootstrap_report_summary.csv</code> (mean_ci_lower/upper, n_positive, p-values)	«30 τυχαία παράθυρα: μέση εξοικονόμηση €3.724 ανά 60 ημέρες, 95% CI [€3.382, €4.077], 30/30 θετικά, $p < 0,001$.»
Ταχύτητα	κονσόλα <code>run_agent.py</code>	«Πλήρης κύκλος για όλα τα υλικά σε δευτερόλεπτα — μπορεί να τρέχει κάθε πρωί.»

Ο σωστός τρόπος να μιλήσεις για το ετήσιο όφελος

Τα κόστη του backtest είναι **για το παράθυρο**. Το ετήσιο ισοδύναμο = κόστος παραθύρου × 365/ημέρες. Στα συνθετικά δεδομένα (150 κωδικοί, μέση αξία αποθέματος ≈ €900 χιλ.): €4.811 στις 60 ημέρες ≈ €29 χιλ./έτος· από τα 30 παράθυρα: €3.724 → ≈ €22,7 χιλ./έτος. Το απόλυτο ποσό **δεν** μεταφέρεται στην επιχείρηση — μεταφέρεται το **ποσοστό**: ≈ 12,9% του TCO ή ≈ 2,5–3% της αξίας αποθέματος ετησίως. Έτσι το λέει η ΔΕ (§5.4.2) και έτσι να το πεις: «για κατάλογο αξίας X, της τάξης του 3% του X τον χρόνο, πριν τις δευτερογενείς επιπτώσεις».

5.2 Ποιοτικά οφέλη (αυτά που ένας manager θα θυμάται)

- Συνέπεια αντί για ad hoc αποφάσεις.** Η ίδια πολιτική εφαρμόζεται σε όλα τα υλικά κάθε εβδομάδα — «ένας ακούρατος planner». Οι χειροκίνητες παρεμβάσεις της §1.2 μειώνονται σε εξαιρέσεις.
- Χρόνος του planner.** Από «ελέγχω χιλιάδες κωδικούς» σε «εγκρίνω τις προτάσεις της εβδομάδας και κοιτάζω τις λίγες επείγουσες». Ο πράκτορας κάνει τη ρουτίνα, ο άνθρωπος τις εξαιρέσεις.
- Εξηγησιμότητα και ελεγκσιμότητα.** Κάθε πρόταση έχει αιτιολόγηση (πρόβλεψη, MRP, πολιτική, κανόνες). Αυτό λείπει από τα «μαύρα κουτιά» ML και είναι απαίτηση του EU AI Act για υποστήριξη αποφάσεων.
- Διακυβέρνηση.** Ο πράκτορας προτείνει, ο άνθρωπος αποφασίζει (human-in-the-loop). Οι κανόνες είναι ορατοί, με προτεραιότητα, και αλλάζουν χωρίς κώδικα-μαύρο-κουτί.
- Μηδενική διατάραξη του SAP.** Read-only ABAP extractor, καμία αλλαγή στο productive σύστημα, καμία άδεια «Digital Access». Λειτουργεί δίπλα στο SAP, όχι μέσα του.
- Εμπιστευτικότητα.** Ψευδωνυμοποίηση, τοπική βάση, τοπικό LLM: τίποτα δεν φεύγει από την εταιρεία.
- Προσαρμοστικότητα.** Οι κανόνες και οι πολιτικές lot sizing ρυθμίζονται ανά εταιρεία/business model — το κύριο σημείο διαφοροποίησης έναντι του στατικού SAP MRP. Το playbook έξι βημάτων για νέα εταιρεία (σύνοψη προς επιβλέποντα) το τεκμηριώνει.
- Χαμηλό κόστος υιοθέτησης.** Open-source stack (Python, SQLite, Streamlit, Ollama), τρέχει σε laptop, εγκατάσταση σε λεπτά, πλήρης τεκμηρίωση αναπαραγωγής.

5.3 Πλαίσιο απόδοσης επένδυσης (συντηρητικά)

Χρησιμοποίησε το σχήμα της ΔΕ (§5) αλλά με τα νέα ποσά:

ετήσια εξοικονόμηση (ενδεικτική)	= $tco_annualized_eur(As-Is) - tco_annualized_eur(To-Be)$ — validation_report.csv
συντηρητικό σενάριο	= ¼ της παραπάνω (αντίδραση προμηθευτών, μερική αποδοχή)
κόστος εφαρμογής	= €30–50 χιλ. (ολοκλήρωση, εκπαίδευση, 6 μήνες υποστήριξη)
payback (μήνες)	= κόστος εφαρμογής / (συντηρητική ετήσια εξοικονόμηση / 12)

Το παράδειγμα της ΔΕ (§5.4.2): ≈ 3% της αξίας αποθέματος ετησίως → συντηρητικά ¼ (≈ 0,75%) → για επιχείρηση με απόθεμα ανταλλακτικών της τάξης των €5 εκ. ≈ €37 χιλ./έτος → payback ≈ 1 έτος με κόστος €30–50 χιλ. Τα ποσά κλιμακώνονται με την αξία των αποθεμάτων — γι' αυτό το επιχείρημα «πιλοτική εφαρμογή στα A-items πρώτα» είναι ισχυρό (το 18% εξοικονόμησης στα A έναντι 7–9% στα B/C το στηρίζει).

5.4 Μία πρόταση-κλειδί για το κλείσιμο

«Ο πράκτορας δεν αντικαθιστά το SAP ούτε τον planner. Παίρνει τα δεδομένα που το SAP ήδη έχει, εφαρμόζει συστηματικά τη θεωρία αποθεμάτων που ο planner δεν προλαβαίνει να εφαρμόσει σε χιλιάδες κωδικούς, εξηγεί κάθε πρόταση, και — στο backtest — μειώνει το συνολικό κόστος αποθεμάτων κατά 12,9% με ταυτόχρονη βελτίωση της εξυπηρέτησης, με στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα σε 30 από 30 τυχαία παράθυρα. Το επόμενο βήμα είναι η πιλοτική εφαρμογή στα πραγματικά δεδομένα SAP της επιχείρησης.»

6. Ερωτήσεις της επιτροπής και προτεινόμενες απαντήσεις

Σειρά κατά πιθανότητα. Οι δύσκολες είναι σημειωμένες. Απάντα σύντομα, με το dashboard ή έναν πίνακα ανοιχτό όπου χρειάζεται.

1. «Πώς ξέρετε ότι η εξοικονόμηση δεν οφείλεται σε ευνοϊκή περίοδο;»

Δύο στάδια (§3.6.3): 30 τυχαία παράθυρα 60 ημερών από όλο το ιστορικό (block subsampling) και bootstrap του μέσου με 2.000 επαναδειγματοληψίες. Το 95% CI του μέσου [€3.382, €4.077] δεν περιλαμβάνει το μηδέν, ο t-test ($t = 20,99$) και ο ακριβής έλεγχος προσήμου συμφωνούν ($p < 0,001$), 30/30 παράθυρα θετικά. Δείξε το ιστόγραμμα. Πρόσθεσε: «τα παράθυρα επικαλύπτονται μερικώς — γι' αυτό αναφέρω και τον έλεγχο προσήμου που δεν εξαρτάται από κατανομή» (§5.5.1).

2. «Είναι δίκαιη η σύγκριση As-Is / To-Be;» δύσκολη

Ίδιο αρχικό απόθεμα (ανακατασκευή από snapshot και κινήσεις), ίδιες παραγγελίες σε εξέλιξη κατά την έναρξη (κληρονομούνται και στο To-Be), ίδια πραγματική ζήτηση, ίδια δυναμική αποθέματος (χωρίς αρνητικό απόθεμα και στα δύο), ίδιο μοντέλο κόστους. Ο πράκτορας σε κάθε αναθεώρηση βλέπει μόνο κινήσεις $\leq t$. Περιορισμός που δηλώνω: το As-Is δεν «αντιδρά» — είναι καταγραφή, όχι μοντέλο του planner· και η μη ικανοποιηθείσα ζήτηση δεν καταγράφεται στο SAP, άρα το κόστος ελλείψεων του As-Is είναι συντηρητικό.

3. «Το €X είναι για 60 ημέρες ή για έτος;»

Για τις 60 ημέρες του παραθύρου — όλα τα κόστη είναι στην ίδια βάση (διακράτηση $\times 60/365$, ελλείψεις και παραγγελίες εντός παραθύρου). Το ετήσιο ισοδύναμο είναι γραμμική αναγωγή και το αναφέρω ως ενδεικτικό — και ως ποσοστό της αξίας αποθέματος, όχι ως απόλυτο ποσό (§5.4.2).

4. «Από πού προκύπτει η εξοικονόμηση αφού οι παραγγελίες είναι ίδιες σε πλήθος;»

Από το **πότε** και το **πόσο**, όχι από το πόσες: ο planner παράγγελλε αργά (μετά από παραλείψεις 1–3 εβδομάδων) και μεγάλες παρτίδες «για σιγουριά»· ο πράκτορας παραγγέλλει στο σωστό σημείο (ROP με lead time) και με την οικονομική ποσότητα ανά κλάση. Αποτέλεσμα: -72% κόστος ελλείψεων και $-9,5\%$ μέσο απόθεμα ταυτόχρονα, με $102 \rightarrow 101$ παραγγελίες. Το κόστος παραγγελιών (€50/παραγγελία) είναι μέσα στο TCO. Αν η εταιρεία έχει ακριβότερη διαδικασία παραγγελίας, αλλάζει μία παράμετρος (`DEFAULT_ORDERING_COST`) και ο πράκτορας παραγγέλλει αραιότερα.

5. «Πώς διαφέρει από το MRP του SAP;»

Το SAP MRP εφαρμόζει στατικές παραμέτρους (EISBE, DISLS) που κάποιος πρέπει να συντηρεί. Ο πράκτορας: (α) υπολογίζει δυναμικά safety stock ($z \cdot \sigma \cdot \sqrt{LT}$) και πολιτική lot sizing από τη μεταβλητότητα, (β) εφαρμόζει επιχειρησιακούς κανόνες με προτεραιότητα (buffers, dead stock, ημερολόγιο, επείγον), (γ) εξηγεί κάθε πρόταση, (δ) αυτοαξιολογείται (backtest, bootstrap, ablation). Δεν αντικαθιστά το SAP· τρέχει δίπλα του, read-only.

6. «Γιατί BDI και όχι απλώς ένα script;»

Η BDI δίνει διαχωρισμό αντίληψης (beliefs), στόχων (desires) και δεσμεύσεων (intentions): μπορούμε να αλλάξουμε την πηγή δεδομένων (offline $\rightarrow$ live API) ή τους στόχους (service level 95% αντί 98%) χωρίς να αγγίξουμε τη λογική. Και κάθε πρόταση είναι intention με αιτιολόγηση — η εξηγησιμότητα είναι δομική, όχι πρόσθετη. Ο κύκλος perceive $\rightarrow$ deliberate $\rightarrow$ act είναι ο κώδικας του `src/agent/`.

7. «Γιατί απλές μέθοδοι πρόβλεψης και όχι machine learning;»

Με 12 μήνες ιστορικό ανά υλικό και διακοπτόμενη ζήτηση, τα νευρωνικά υπερπροσαρμόζουν και δεν εξηγούνται. Εδώ οι τρεις μέθοδοι αξιολογούνται ανά υλικό με walk-forward validation (Πίνακες 4.12–4.13)· το safety stock απορροφά την υπόλοιπη αβεβαιότητα. Και το «έξυπνο» δεν είναι πάντα καλύτερο: η αυτόματη επιλογή μεθόδου ανά υλικό (auto) υλοποιήθηκε και μετρήθηκε — −11,1% έναντι −12,9% του απλού κινητού μέσου, και +39% TCO σε χειμερινό παράθυρο επειδή υπερπροσαρμόζεται σε 10 εβδομάδες δοκιμής. Γι' αυτό default είναι ο κινητός μέσος (§4.9.2). Το ML είναι drop-in επέκταση (ίδια διεπαφή `forecast()`) — μελλοντική εργασία.

8. «Γιατί δύο κανόνες δείχνουν μηδενική επίδραση στο ablation;»

Είναι ενημερωτικοί (R-EXPEDITE σημαίνει, R-COST-ESTIMATE κοστολογεί) — αλλάζουν τι βλέπει ο planner, όχι ποσότητες ή ημερομηνίες, άρα δεν μπορούν να κινήσουν KPI. Οι άλλοι πέντε είναι μετασχηματιστικοί και όλοι μετρήθηκαν (Πίνακας 4.10): R-DEAD-STOCK και R-MOQ-ENFORCE ενεργοποιούνται στο dataset ανταλλακτικών (8% αδρανείς κωδικοί, συσκευασίες). Είναι το «μετασχηματιστικοί vs ενημερωτικοί» της §4.7.2.

9. «Οι buffer κανόνες αυξάνουν το κόστος στο ablation — γιατί τους κρατάτε;» δύσκολη

Επειδή η προσομοίωση έχει **ντετερμινιστικά lead times** και γνωστή ζήτηση εκ των υστέρων: ένα buffer που προστατεύει από καθυστερήσεις προμηθευτή δεν μπορεί να «πληρωθεί» σε ένα backtest όπου κανείς προμηθευτής δεν καθυστερεί. Το ablation μετρά το κόστος της ασφάλισης, όχι το όφελος. Η ευαισθησία με lead time +20% δείχνει ότι η εξοικονόμηση διατηρείται. Το δηλώνω ως περιορισμό και προτείνω στοχαστικά lead times ως μελλοντική εργασία — και ως πρακτική σύσταση, τα ποσοστά των buffers να βαθμονομηθούν ανά εταιρεία (το δίλημμα κόστους/ανθεκτικότητας της §5.7.2).

10. «Τα δεδομένα είναι πραγματικά;» απάντησε ακριβώς ό,τι ισχύει

Η ΔΕ v3 το λέει καθαρά (§3.3.3, §3.6.7, §5.5.2) και έτσι να απαντήσεις: «Η ποσοτική αξιολόγηση έγινε σε συνθετικό σύνολο δεδομένων που βαθμονομήθηκε στο προφίλ της επιχείρησης — ανταλλακτικά αυτοκινήτων, χιλιάδες κωδικοί, εισαγωγές Ευρώπη/Ασία με lead times έως 2 μήνες, διακοπτόμενη ζήτηση, προσομοιωμένος planner — με τη μορφή ακριβώς των εξαγωγών του ABAP extractor. Ο extractor και η ψευδωνυμοποίηση είναι έτοιμα και δοκιμασμένα· η πιλοτική εφαρμογή στα πραγματικά δεδομένα SAP της επιχείρησης είναι το επόμενο βήμα και η πρώτη προτεραιότητα της μελλοντικής εργασίας.» Αν μέχρι την εξέταση έχεις τρέξει τον extractor στην εταιρεία, πρόσθεσέ το — αλλά μην πεις όνομα χωρίς γραπτή συναίνεση. Η συνέπεια κειμένου–κώδικα–επίδειξης είναι το πιο εύκολο πράγμα να ελεγχθεί από έναν εξεταστή που θα τρέξει τον κώδικα — και τώρα ισχύει.

11. «Πόσο γενικεύεται σε άλλη εταιρεία;»

Ο πυρήνας (BDI, MRP, κανόνες) δεν έχει λογική κλάδου. Για νέα εταιρεία: εξαγωγή με το ίδιο ABAP, ανωνυμοποίηση, smart defaults αν λείπει master data, βαθμόνομηση κανόνων/σεναρίου κόστους, backtest στο δικό της ιστορικό, πιλοτική εφαρμογή στα A-items — το playbook έξι βημάτων. Περιορισμός: μία μελέτη περίπτωσης (§5.5).

12. «Τι κερδίζει η εταιρεία από τον Copilot;»

Πρόσβαση του planner στην αιτιολόγηση με φυσική γλώσσα («γιατί 500 τεμάχια;»), χωρίς να μάθει το εργαλείο· τοπικό LLM άρα μηδενική διαρροή δεδομένων· read-only εργαλεία άρα δεν μπορεί να «κάνει ζημιά». Αξιολογήθηκε ποιοτικά από τον συγγραφέα σε 7 σενάρια ερωτήσεων (§4.10)· η αξιολόγηση από planners της επιχείρησης είναι μέρος της πιλοτικής εφαρμογής — μην ισχυριστείς ανατροφοδότηση χρηστών που δεν υπάρχει.

13. «Τι θα χρειαζόταν για παραγωγική χρήση;»

Σύνδεση live (OData/RFC) αντί για CSV, αυτόματη έκδοση ME21N με έγκριση, στοχαστικά lead times στην αξιολόγηση, πιλοτική εφαρμογή 3 μηνών με A/B σύγκριση planners, και βαθμονόμηση των παραμέτρων κόστους από τη λογιστική της εταιρείας.

14. «Πώς εξασφαλίζετε ότι δεν υπάρχει look-ahead bias;»

Φίλτρο στο επίπεδο δεδομένων: σε κάθε αναθεώρηση t το Repository επιστρέφει μόνο κινήσεις με ημερομηνία $\leq t$ και το απόθεμα της προσομοίωσης· η μελλοντική ζήτηση χρησιμοποιείται μόνο για να «καταναλώσει» απόθεμα και να μετρήσει KPI. Το master data (safety stock, lead time) είναι στατικό για όλο το παράθυρο — το δηλώνω ως απλοποίηση.

15. «Γιατί walk-forward σε εβδομαδιαίο επίπεδο;»

Γιατί έτσι καταναλώνει την πρόβλεψη το MRP (άθροισμα ημερών μέχρι την επόμενη παραλαβή) και γιατί το MAPE σε ημερήσια διακοπτόμενη ζήτηση απλώς μετρά πόσες μέρες είχαν μηδέν. Χρησιμοποιώ WMAPE (Syntetos & Boylan). Η ημερήσια αξιολόγηση είναι διαθέσιμη με ένα κλικ.

16. «Πόσο κράτησε η υλοποίηση και τι ρόλο έπαιξε το AI;»

Απάντησε σύμφωνα με τη Δήλωση Χρήσης Generative AI (Παράρτημα Ε) και το Σεμινάριο (διαφ. 41–43): ποια εργαλεία, για τι (scaffolding, τεκμηρίωση, έλεγχος κώδικα), και ότι ο συγγραφέας είναι υπεύθυνος για κάθε γραμμή και κάθε αριθμό. Ο ίδιος ο έλεγχος που περιγράφει αυτός ο οδηγός (εντοπισμός και διόρθωση 16 σφαλμάτων με tests, και δεύτερος γύρος συγχρονισμού με το κείμενο) είναι καλό παράδειγμα «επικύρωσης από τον συγγραφέα» — αν το αναφέρεις, πες το με ακρίβεια.

7. Η ΔΕ v3: τι περιέχει ήδη και τι απομένει από εσένα

Αφορά το `Diplomatiki_Ergasia_Drakos_Georgios_v3.docx`. Σε αντίθεση με την v2, **όλοι οι αριθμοί της v3 προέρχονται από την τελική εκτέλεση του κώδικα** (`run_all.bat`, seed 42, snapshot 21.09.2026) — δεν χρειάζεται να συμπληρώσεις πίνακες. Τα σημεία του πίνακα της παλιάς §7 (βάση κόστους, Πίνακες 4.6–4.13, §4.2.2, ROI, πηγή δεδομένων, περιορισμοί, Παρ. Δ/ΣΤ) έχουν κλείσει μέσα στο κείμενο.

7.1 Τι άλλαξε στο κείμενο (σε σχέση με την v2)

- **Μελέτη περίπτωσης** (§1.2.1, §3.3, §3.6.7, Πίνακας 3.5): ελληνική επιχείρηση εισαγωγής και διανομής ανταλλακτικών αυτοκινήτων που προμηθεύεται χιλιάδες κωδικούς ετησίως — χωρίς όνομα. Το προφίλ (διακοπτόμενη ζήτηση, εποχικότητα, lead times Ευρώπη/Ασία, MOQ/συσκευασίες, αδρανείς κωδικοί) τεκμηριώνει τη βαθμονόμηση του συνθετικού dataset.
- **Τίμια αναδιτύπωση**: η αξιολόγηση είναι σε συνθετικά δεδομένα βαθμονομημένα στο προφίλ της επιχείρησης (§3.3.3, §3.6.7)· η πιλοτική εφαρμογή σε πραγματικά δεδομένα SAP εκκρεμεί (§5.5.2, §5.6.1, Πίνακας 5.3 προτεραιότητα 1)· η «ανατροφοδότηση planners 4,0/5» της v2 αντικαταστάθηκε από αξιολόγηση 7 σεναρίων από τον συγγραφέα (§4.10).
- **Όλοι οι αριθμοί**: Σύνοψη, Abstract, Πίνακες 4.1–4.14, Σχήματα 3.1/4.2, Παραρτήματα Γ/Δ/ΣΤ, Κεφ. 5 — από την τελική εκτέλεση (TCO −12,9%, €3.724/παράθυρο, CI [€3.382, €4.077], 30/30, 203 tests, 13.747 γραμμές).
- **Μεθοδολογία**: παράθυρα bootstrap 60 ημερών με αιτιολόγηση (§3.6.3), WMAPE εβδομαδιαίο (§3.6.6), ενοποίηση εκδόσεων και opening period (§4.3.1), ABC × CV (§4.3.2), κανόνες με τα νέα όρια (Πίνακας 4.4), παράδειγμα MAT00013 (Πίνακες 4.2, 4.5), ablation με ερμηνεία των ντετερμινιστικών lead times (§4.7.2), ανάλυση της μεθόδου auto (§4.9).
- **Παραρτήματα**: Α πλήρης κώδικας ABAP (572 γραμμές)· Β πραγματικά παραδείγματα ψευδωνυμοποίησης· Γ 30 παράθυρα· Δ πίνακας modules (Δ.1)· ΣΤ οδηγός αναπαραγωγής με `run_all.bat`.
- **Υπότιτλος εξωφύλλου**: «Μία μελέτη περίπτωσης σε ελληνική επιχείρηση εισαγωγής και διανομής ανταλλακτικών αυτοκινήτων...» — ο τίτλος δεν άλλαξε (Οδηγός §2), ο υπότιτλος χρειάζεται το OK του επιβλέποντα.
- **Αναφορές**: +Croston (1972), +Syntetos & Boylan (2005)· συντομεύσεις +WMAPE, +τύπος MRP.

7.2 Τα 10 κίτρινα σημεία που απομένουν (Find → Format → Highlight στο Word)

Πού	Τι κάνεις
Εξώφυλλο	Αντικατάστησε το πλαίσιο με το λογότυπο Athens MBA (ΟΠΑ ΕΜΠ).
Σελ. 2	Υπογραφή.
Πίνακας 3.3	Έκδοση Ollama και tag μοντέλου: <code>ollama --version</code> , <code>ollama list</code> .
§4.10.2 (Σχήμα 4.3)	Αντικατάστησε το ενδεικτικό κείμενο απάντησης του Copilot με την πραγματική καταγεγραμμένη απάντηση του llama3.1:8b από τον υπολογιστή σου (screenshot ή αντιγραφή) — η ερώτηση και η κλήση εργαλείου (JSON) είναι ήδη πραγματικές.
Παράρτημα Ε (5 σημεία)	Έκδοση/μοντέλο Claude και μήνες χρήσης (π.χ. «Claude Sonnet 4.5 / Fable 5.1, Μάρτιος–Σεπτέμβριος 2026»).
Παράρτημα ΣΤ	Commit hash της τελικής έκδοσης στο GitHub: <code>git rev-parse --short HEAD</code> μετά το merge στο main.

Μετά: Ctrl+A → F9 (Πίνακας Περιεχομένων, Κατάλογοι Σχημάτων/Πινάκων), έλεγχος ότι Find → Highlight επιστρέφει 0, Save As → PDF (2027ΔΕ_ΔΡΑΚΟΣ_ΓΕΩΡΓΙΟΣ.pdf). Το κύριο σώμα (Κεφ. 1–5) είναι ≈ 21.600 λέξεις χωρίς πίνακες — εντός του ορίου 19.000–25.000.

7.3 Email στον κ. Γκαγιαλή (πριν την παράδοση)

«Κύριε Καθηγητά, σας στέλνω την v3 της ΔΕ. Τρεις αλλαγές ουσίας που θα ήθελα τη γνώμη σας: (1) η ποσοτική αξιολόγηση δηλώνεται ρητά ως συνθετικό dataset βαθμονομημένο στο προφίλ της επιχείρησης, με την πιλοτική εφαρμογή στα πραγματικά δεδομένα SAP ως επόμενο βήμα — η επιχείρηση δεν κατονομάζεται· (2) ο υπότιτλος του εξωφύλλου προσαρμόστηκε στη μελέτη περίπτωσης (ο τίτλος αμετάβλητος)· (3) το Παράρτημα Ε περιγράφει τη χρήση Generative AI — παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι συμφωνείτε με τη διατύπωση. Ο κώδικας και όλοι οι αριθμοί αναπαράγονται με μία εντολή (Παράρτημα ΣΤ).»

8. Λίστα ελέγχου για την ημέρα της εξέτασης

Μία εβδομάδα πριν

- ☐ Αποστολή διαφανειών `2027ΠΑΡ_ΔΡΑΚΟΣ_ΓΕΩΡΓΙΟΣ.pdf` σε επιτροπή και γραμματεία (`athensmba@aub.gr`, θέμα «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕ_ΔΡΑΚΟΣ_ΓΕΩΡΓΙΟΣ»).
- ☐ Οι διαφάνειες περιέχουν screenshots των τριών καρτελών της επίδειξης (σχέδιο Β).
- ☐ Δύο πρόβες με χρονόμετρο: ≤ 13 λεπτά ομιλία.

Την προηγούμενη μέρα

- ☐ `git status` καθαρό στο branch που θα παρουσιάσεις, `pytest -q` → 203 passed.
- ☐ `run_all.bat` (ή `--keep-data`) ολοκληρώθηκε· τα 9 CSV υπάρχουν στον ριζικό φάκελο· ημερομηνία αναφοράς σωστή· `validation_report.csv` λέει $-12,86\%$.
- ☐ Το dashboard ανοίγει, και οι 6 καρτέλες φορτώνουν χωρίς μηνύματα «Δεν βρέθηκε».
- ☐ Στην «Ανάλυση υλικού» έχεις επιλέξει MAT00013 (ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ) — το παράδειγμα της ΔΕ.
- ☐ Αν θα δείξεις Copilot: Ollama τρέχει, η ερώτηση δοκιμάστηκε, ο χρόνος απόκρισης είναι ανεκτός.
- ☐ Laptop φορτισμένο, φορτιστής, αντάπτορας HDMI, browser σε πλήρη οθόνη, notifications κλειστά, dark mode κλειστό.

15 λεπτά πριν

- ☐ `start_dashboard.bat` → η Επισκόπηση ανοιχτή, πλευρική μπάρα κλειστή, zoom 110%.
- ☐ Excel με τα CSV σε δεύτερη καρτέλα· PDF της ΔΕ ανοιχτό στους Πίνακες 4.6–4.10.
- ☐ Αυτός ο οδηγός στη §6 (ερωτήσεις), εκτυπωμένος ή σε δεύτερη οθόνη.

Παράρτημα Α — Εντολές (cheat sheet)

```
# Περιβάλλον
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt

# Δεδομένα
python scripts\generate_sample_data.py           # συνθετικά (seed 42, snapshot 21.09.2026)
python scripts\generate_sample_data.py --snapshot-date today
python -m src.data_layer.anonymization           # πραγματικά: data\raw → data\anonymized
python scripts\run_etl.py                       # CSV → SQLite (προτιμά anonymized)

# Πράκτορας
python scripts\run_agent.py                     # perceive → deliberate → act
python scripts\run_agent.py --method exponential_smoothing --horizon 90 --dry-run
python scripts\run_agent.py --method auto       # walk-forward επιλογή ανά υλικό (όχι default)

# Αξιολόγηση
python scripts\run_validation.py                # 60 ημ. → validation_report.csv, _abc.csv
python scripts\run_validation.py --window-days 180 # μεγαλύτερο παράθυρο
python scripts\run_validation.py --all-scenarios # → _all_scenarios.csv
python scripts\run_validation.py --sensitivity  # → _sensitivity.csv
python scripts\run_bootstrap.py                 # 30×60 ημ. (~5 λεπτά) → bootstrap_report*.csv
python scripts\run_bootstrap.py --n-samples 100 --window-size 90
python scripts\run_rule_ablation.py --stress-test # → ablation_report.csv
python scripts\run_forecast_eval.py            # WMAPE ανά μέθοδο/ABC → forecast_report*.csv
python scripts\run_validation.py --forecast-method auto # backtest με αυτόματη επιλογή μεθόδου

# Όλα μαζί / dashboard / tests / Παράρτημα Δ
run_all.bat          (ή run_all.bat --keep-data)
start_dashboard.bat  (ή streamlit run dashboard\app.py)
pytest -q
python scripts\generate_parartima_d.py
```

Παράρτημα Β — Αρχεία → Πίνακες της ΔΕ

Αρχείο	Παράγεται από	Πίνακας / Σχήμα ΔΕ	Στήλες-κλειδιά
validation_report.csv	run_validation.py	Πίν. 4.6	metric, as_is, to_be, delta_abs, delta_pct, direction (σειρές: cycle_service_level_pct, fill_rate_pct, stockout_days, holding_cost_eur, stockout_cost_eur, ordering_cost_eur, total_cost_of_ownership, tco_annualized_eur, period_days)
validation_report_abc.csv	run_validation.py	Πίν. 4.8	abc_class, n_materials, asis_tco, tobe_tco, savings, savings_pct, asis_service, tobe_service

Αρχείο	Παράγεται από	Πίνακας / Σχήμα ΔΕ	Στήλες-κλειδιά
validation_report_all_scenarios.csv	--all-scenarios	Πίν. 4.7	scenario (..._asis/_tobe), total_cost_of_ownership, tco_annualized_eur, cycle_service_level_pct
validation_report_sensitivity.csv	--sensitivity	Πίν. 4.11	variation, asis_tco, tobe_tco, tco_savings, tco_savings_pct, asis_service, tobe_service
bootstrap_report_summary.csv	run_bootstrap.py	Πίν. 4.9	point_estimate, median, std_dev, std_error, mean_ci_lower/upper (bootstrap B), t_ci_lower/upper, t_statistic, t_p_value, sign_test_p_value, n_positive, p_value, is_significant
bootstrap_report.csv	run_bootstrap.py	Πίν. Γ.1, Σχ. 4.2	window, window_start, window_end, asis_tco, tobe_tco, savings, asis_service, tobe_service
ablation_report.csv	run_rule_ablation.py --stress-test	Πίν. 4.10	disabled_rule, n_proposals, service_level_pct, Δ_service_pp, stockout_days, Δ_stockout_days, holding_cost_eur, Δ_holding, tco_eur, Δ_tco
forecast_report_summary.csv	run_forecast_eval.py	Πίν. 4.12, 4.13	method, n_materials, wmape_mean, wmape_median, n_best· μπλοκ «best method per ABC class»
κονσόλα run_agent.py	run_agent.py	§4.2.2	Total proposals, Materials covered, Expedite alerts, Estimated cost

Παράρτημα Γ — Τι αλλάζει με τα πραγματικά δεδομένα

- **Πλήθος και χρόνοι:** χιλιάδες κωδικοί $\approx 10\text{--}30\times$ τα συνθετικά· ο πράκτορας τρέχει σε $\sim 20\text{--}60$ s, το backtest 60 ημερών $\sim 3\text{--}10$ λεπτά, το bootstrap 30×60 ημ. $\sim 1\text{--}2,5$ ώρες, το ablation ~ 30 λεπτά. Τρέξε τα από την προηγούμενη μέρα· για πρώτο πέρασμα φίλτραρε στα A-items ή σε μία οικογένεια ειδών.
- **Master data:** αν τα MRP πεδία είναι κενά, το anonymization τα εμπλουτίζει (στήλες `lt_source`, `ss_source`, `moq_source`, `ls_source` στο materials.csv δείχνουν την προέλευση) — καλό επιχείρημα για την «προσαρμοστικότητα σε ελλιπή δεδομένα».
- **Πολιτικές lot sizing:** τα SAP DISLS (EX, FX, WB, MB, PK, WI...) αντιστοιχίζονται σωστά πλέον· «WB» = εβδομαδιαίο lot (POQ), όχι EOQ.
- **Ζήτηση εμπορευμάτων:** οι παραδόσεις σε πελάτες (601) και οι εξαγωγές πωλήσεων (251) μετρούν ως ζήτηση παντού (πράκτορας, backtest, dashboard) — για εισαγωγή αυτό **είναι** η ζήτηση. Αν η εταιρεία

χρησιμοποιεί άλλους τύπους κίνησης για τις πωλήσεις, μία γραμμή στο `src/data_layer/models.py` (`CONSUMPTION_MOVEMENT_TYPES`).

- **Lot sizing και συσκευασίες:** αν το SAP έχει DISLS/BSTFE, χρησιμοποιούνται· αλλιώς ABC × CV και 4 εβδομάδες ζήτησης. Το R-MOQ-ENFORCE στρογγυλοποιεί σε συσκευασία/ακέραιες μονάδες — έλεγξε ότι το πεδίο MOQ των πραγματικών δεδομένων είναι όντως η συσκευασία του προμηθευτή.
- **Αδρανές απόθεμα:** ο δείκτης «Αδρανές απόθεμα» μπορεί να αποκαλύψει σημαντική δεσμευμένη αξία — συχνά το πιο εντυπωσιακό νούμερο για έναν manager.
- **Αν το As-Is είναι καλύτερο από τον πράκτορα σε κάποιο KPI:** μην το κρύψεις. Εξήγησέ το (π.χ. ο planner γνωρίζει πληροφορίες που δεν είναι στο SAP) και δείξε την ανταλλαγή στο TCO. Η κριτική ανάλυση βαθμολογείται.

Ο οδηγός παράγεται από το `docs/guide_src/build_guide.py`. Οι εικόνες είναι από το dashboard με τα συνθετικά δεδομένα ανταλλακτικών (seed 42, snapshot 21.09.2026), branch presentation-ready (γύρος 2).